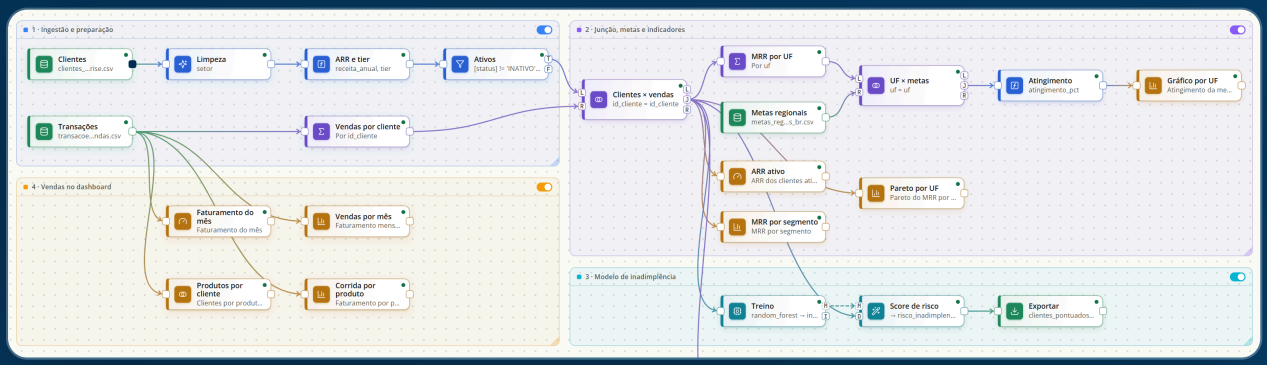
PRO.DATA
GRUPO PROTEGE

GUIA DO PRODUTO

Do dado bruto à decisão.

Troque o copiar e colar por um processo visual, que se refaz com um clique e mostra de onde veio cada número. Sem programar, com tudo rodando no seu computador.



Versão 0.7.5 · Windows

Novembro de 2026

VISÃO GERAL

O que muda no seu dia a dia

O PRO.DATA é para quem trabalha com dados no dia a dia, como analistas, controladoria, comercial e operações, e quer sair da planilha frágil sem virar programador.

Em vez de fórmulas espalhadas por várias abas, você monta um **fluxo**: caixas ligadas por fios, em que cada caixa faz uma coisa. Uma lê o arquivo, outra limpa, outra cruza, outra resume, outra desenha o gráfico. O fluxo fica salvo, roda de novo com dados novos e mostra o resultado de **cada etapa**.

Na planilha	Com o PRO.DATA
Refazer o mesmo relatório todo mês, copiando e colando	**Trocar o arquivo e clicar em Executar**
PROCV que quebra ou some com linhas sem avisar	**Join que mostra o que casou e o que ficou sem par**
"De onde veio esse número?"	**Clicar na caixa e ver os dados daquela etapa**
Espaço invisível e vazio descobertos na reunião	**Perfil de qualidade que aponta o problema antes**
A lógica fica na cabeça de quem fez	**Um desenho que qualquer um lê, e o mesmo processo em SQL para o time de dados**
Enviar um print do gráfico	**Dashboard em imagem ou em HTML, com filtros que funcionam no arquivo**

44
ferramentas prontas, da leitura de dados ao Machine Learning

0
linhas de código necessárias no uso do dia a dia

1
clique para refazer o processo inteiro com dados novos

100%
do processamento no seu computador, sem nuvem

Neste guia

1 O que dá para resolver
2 Conhecendo a tela
3 Seu primeiro fluxo
4 Trazendo dados
5 Dados de APIs
6 Dados do Jira
7 Montando o fluxo
8 Cruzando e tratando textos
9 Dados que dá para confiar
10 Explorando os resultados
11 Indicadores e visuais
12 Montando o dashboard
13 Linha do tempo e história
14 Do fluxo ao SQL
15 O fechamento que se refaz sozinho
16 Modelos de previsão
17 Organização
18 Segurança e privacidade
19 Instalação e requisitos
20 Escopo e limitações
21 Todas as ferramentas
22 Atalhos e perguntas

1 · NA PRÁTICA

O que dá para resolver

Situações comuns, e as ferramentas que resolvem cada uma. Todas aparecem no fluxo de demonstração que acompanha o programa.

Fechamento que se refaz sozinho

Vincule a planilha da pasta da rede e monte as regras uma vez. No mês seguinte, é só clicar em Executar: o PRO.DATA percebe que o arquivo mudou e recalcula só o que depende dele.

Input Data · Formula · Summarize · Output Data

Cruzar bases sem perder linhas

Clientes com vendas, metas com realizado. O Join separa o que casou do que ficou sem par de cada lado, então a linha que não encontrou correspondência aparece, em vez de sumir.

Join · Select · Data Cleansing

Confiar no número antes da reunião

O perfil de cada coluna mostra vazios, valores distintos e espaços invisíveis. E, para explicar um total, basta clicar nas caixas e seguir o caminho do dado.

Perfil · Filtros · Browse

Trazer dados de sistemas e da web

Consulte bancos em modo somente leitura e leia APIs, inclusive uma chamada para cada linha da sua tabela, como buscar o detalhe de cada cliente.

Consultas de banco · APIs · API Loop

Um relatório para mandar a quem decide

Monte a página com KPIs, Pareto e Venn. Baixe em imagem para o e-mail ou em HTML, que abre sem o PRO.DATA e mantém os filtros funcionando.

KPI Card · Chart · Venn · Dashboard

Passar a lógica ao time de dados

A aba SQL escreve o que foi construído e confere etapa por etapa se o código dá o mesmo resultado. O protótipo vira especificação, sem reescrever do zero.

Aba SQL · .sql e .zip

Por que dá certo

Feito para dados brasileiros

Ponto e vírgula, vírgula decimal e acentos de sistemas antigos são reconhecidos sozinhos. Há fórmulas para CPF, CNPJ e datas em português.

Rápido de verdade

Motor colunar moderno (Polars e DuckDB). Ao executar de novo, só o que mudou é recalculado.

Seus dados ficam com você

Roda no seu computador. Senhas no cofre do Windows e bancos em somente leitura. A rede só é usada para as fontes que você cadastra.

Do dado ao dashboard

Indicadores e gráficos nascem no próprio fluxo e se atualizam a cada execução, sem exportar para outra ferramenta.

Transparente

Erros aparecem na caixa, com o motivo. Fluxos são salvos em arquivo legível, que dá para versionar e auditar.

Ensina enquanto você usa

Cross Tab, Join, Summarize e API Loop mostram um esquema do antes e depois com os seus próprios dados.

Conhecendo a tela

Uma tela só, dividida em áreas com papéis claros. Todos os painéis podem ser movidos ou ocultados (veja o capítulo 17).



Tela principal com o fluxo de demonstração "Pipeline 360° de clientes".

1. **Barra superior** — nome do fluxo, as telas Dados, Designer, Dashboard e SQL, os menus Arquivo e Exibir, o tema claro ou escuro e o Manual (**?**).
2. **Ferramentas · Fontes · Configurar** — a paleta de ferramentas; suas fontes, para buscar e arrastar para o canvas; e a configuração da caixa selecionada.
3. **Canvas** — onde o fluxo é montado. Arraste caixas, ligue saídas a entradas, agrupe em etapas.
4. **Resultado · Perfil · Log** — a tabela da caixa selecionada, com perfil de qualidade, filtros e log de execução.
5. **Gráficos e resumos** — indicadores e gráficos produzidos pelo fluxo, atualizados a cada execução.
6. **Executar** — roda o fluxo (atalho `Ctrl` + `Enter`). Só o que mudou é recalculado.

As cores das caixas

Cada família de ferramentas tem uma cor, e os fios levam a cor de uma caixa até a outra. Dá para ler um fluxo de longe: verde lê e grava dados, azul prepara, roxo combina, laranja vira indicador e ciano é Machine Learning. A seta mostra o sentido em que o dado anda e, durante a execução, ele corre pelo fio até a caixa da vez.

Os nomes que o programa usa

Cada ferramenta colocada no canvas é uma **caixa**. Um grupo de caixas com título e cor é uma **etapa**. O desenho inteiro, salvo num arquivo, é um **fluxo**. Arquivos, bancos, APIs e constantes cadastrados na vista Dados são **fontes**.

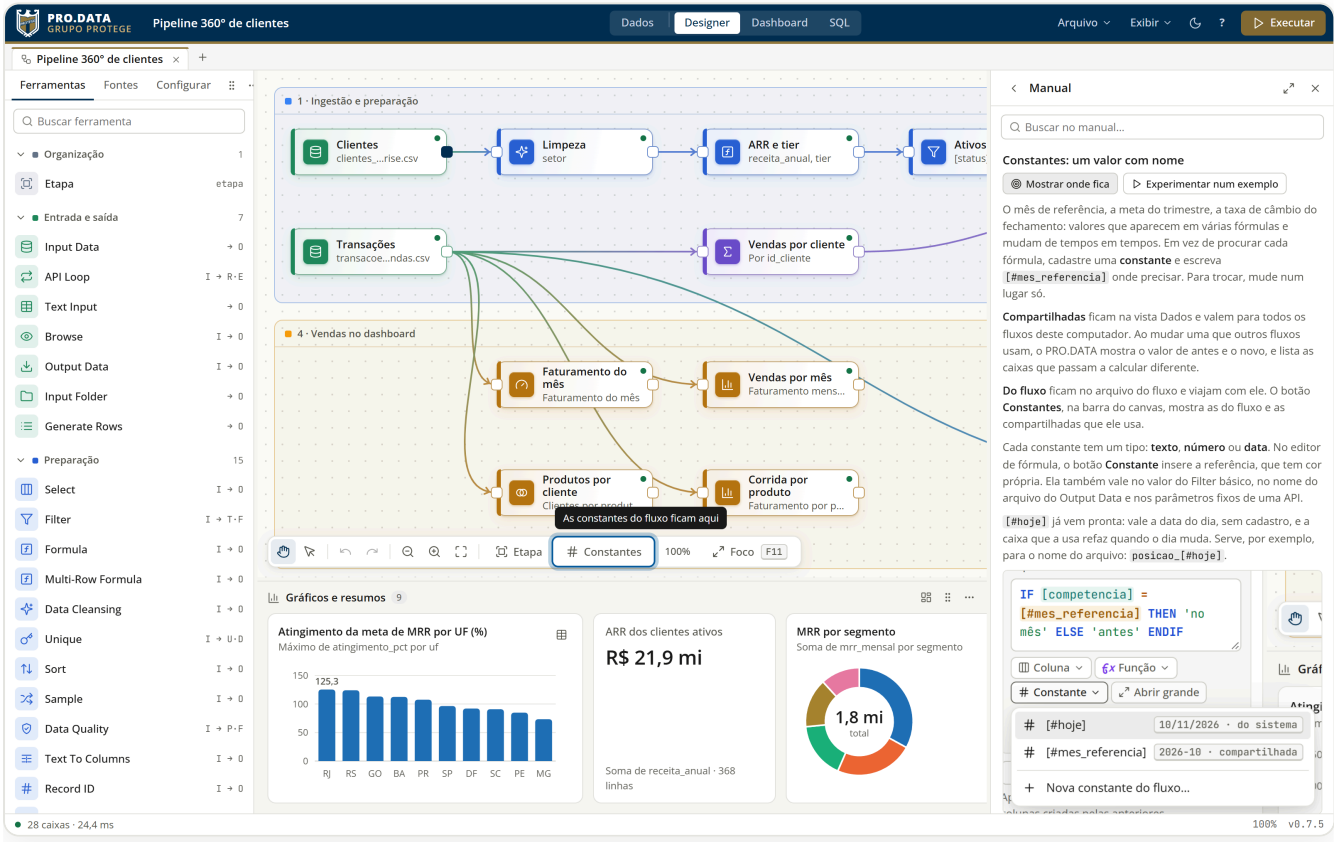
A tela fala português. Os nomes das ferramentas (Filter, Join, Summarize…) e das funções de fórmula (`IIF`, `Trim`, `Today`…) ficam em inglês, como no Alteryx: quem vem de lá se acha, e as fórmulas escritas continuam valendo. A explicação de cada uma é sempre em português.

Ajuda sem sair do programa

O botão **?** ou a tecla `F1` abre este guia ao lado do trabalho, já sugerindo o capítulo do que você está fazendo. Para ler com mais espaço, expanda o Manual pelo botão ao lado do X ou arraste a borda esquerda. Nele, **Mostrar onde fica** acende na tela o botão citado, e **Experimentar** abre um exemplo numa aba nova, sem mexer no seu fluxo.

No começo do Manual ficam as **lições guiadas**: quatro exercícios curtos, cada um num fluxo próprio. Cada passo acende onde agir e avança sozinho quando a ação acontece. Dá para sair a qualquer momento, e o programa lembra o que você concluiu.

`Ctrl` + `K` abre a busca: digite o que quer fazer, como *juntar* ou *ordenar*, e ela acha a ferramenta, a ação, a caixa do fluxo, a fonte ou o capítulo. Enter escolhe.



O Manual ao lado do fluxo. Aqui, Mostrar onde fica acendeu o botão Constantes.

3 · MÃO NA MASSA

Seu primeiro fluxo

Uma pergunta real: **quanto cada estado representa no faturamento mensal?** Em cinco passos, com os arquivos de exemplo que já vêm no programa.

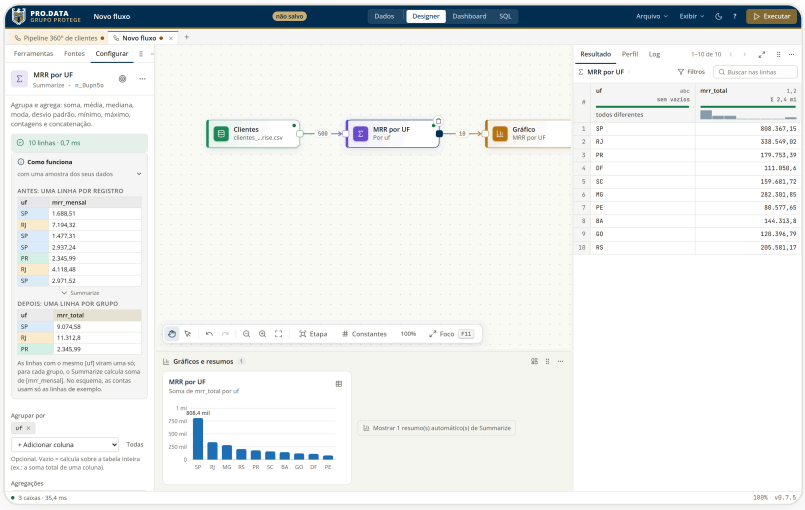
1. **Comece um fluxo novo**
   Clique em **+** ao lado das abas. O canvas abre vazio.

2. **Traga os dados**
   Na aba **Fontes**, à esquerda, arraste `clientes_enterprise.csv` para o canvas. Nasce uma caixa *Input Data*, e o PRO.DATA já reconheceu separador e acentos.

3. **Resuma por estado**
   Em **Ferramentas**, arraste *Summarize* e ligue a saída da primeira caixa à entrada dela. Em **Agrupar por**, escolha `uf`; em **Agregações**, some `mrr_mensal`. O esquema **Como funciona** já mostra o que vai acontecer.

4. **Peça o gráfico**
   Arraste *Chart*, ligue ao Summarize e escolha `uf` como categoria e a coluna da soma como valor.

5. **Execute**
   Clique em **Executar**. O dado corre pelos fios, cada caixa confirma com um pulso verde, e o gráfico aparece no **Dashboard**. Clique em qualquer caixa para ver a tabela daquela etapa.



O resultado: três caixas, a tabela de cada etapa à direita e o gráfico logo abaixo.

No mês seguinte
Se o arquivo mudar, é só clicar em Executar. Nada precisa ser refeito: é essa a diferença para a planilha.

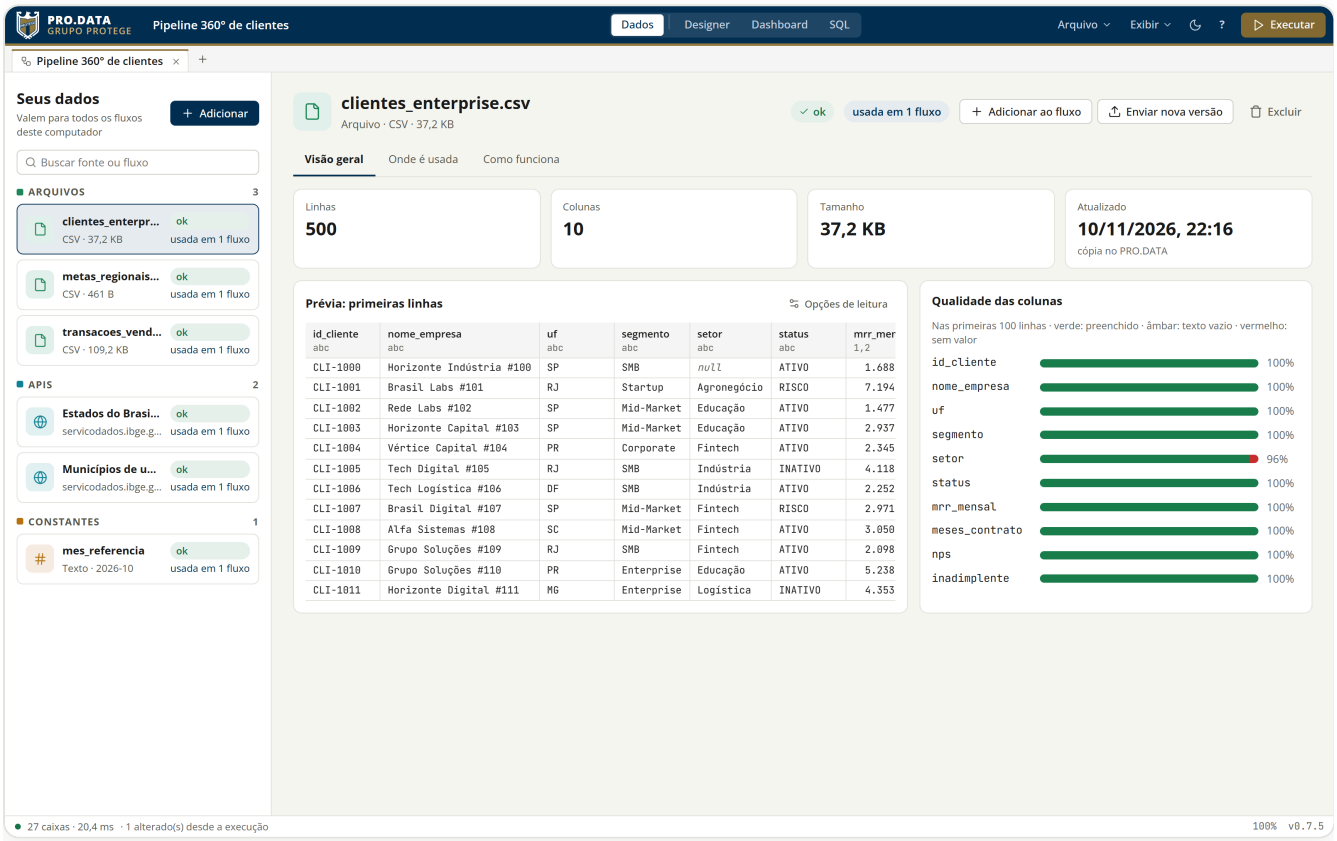
Agora veja um fluxo completo. O exemplo *Pipeline 360° de clientes* vem pronto, separado em etapas, e os próximos capítulos o usam nos quadros **Experimente**.

Trazendo dados

> **Ao final:** você sabe onde ficam as suas fontes, onde cada uma é usada, como ler arquivos e bancos, e como trocar um valor em vários fluxos de uma vez.

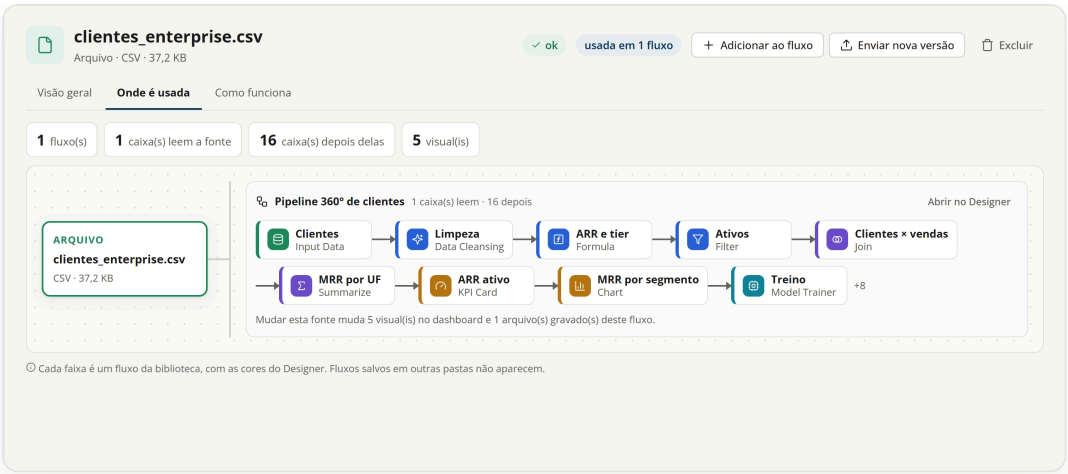
A vista Dados

A primeira tela da barra superior reúne tudo o que os fluxos leem: **arquivos, consultas de banco, APIs, conexões e constantes**. Você cadastra uma vez e usa em quantos fluxos quiser. Cada cartão mostra a situação da fonte (ok, vinculado, falta senha, não encontrado) e em quantos fluxos ela é usada. O botão **Adicionar** cria qualquer uma delas.



Um arquivo aberto na vista Dados: números, prévia das primeiras linhas e a qualidade de cada coluna.

Onde é usada. A aba *Onde é usada* desenha a fonte ligada a cada fluxo da biblioteca, com as caixas na ordem em que o dado anda e as cores do Designer. Ela responde à pergunta que vem antes de mudar ou excluir uma fonte: *o que deixa de funcionar?* Clique numa caixa para abri-la no Designer. Ao excluir uma fonte em uso, o PRO.DATA lista os fluxos afetados antes. A conta inclui os fluxos da biblioteca; os salvos em outras pastas não entram.

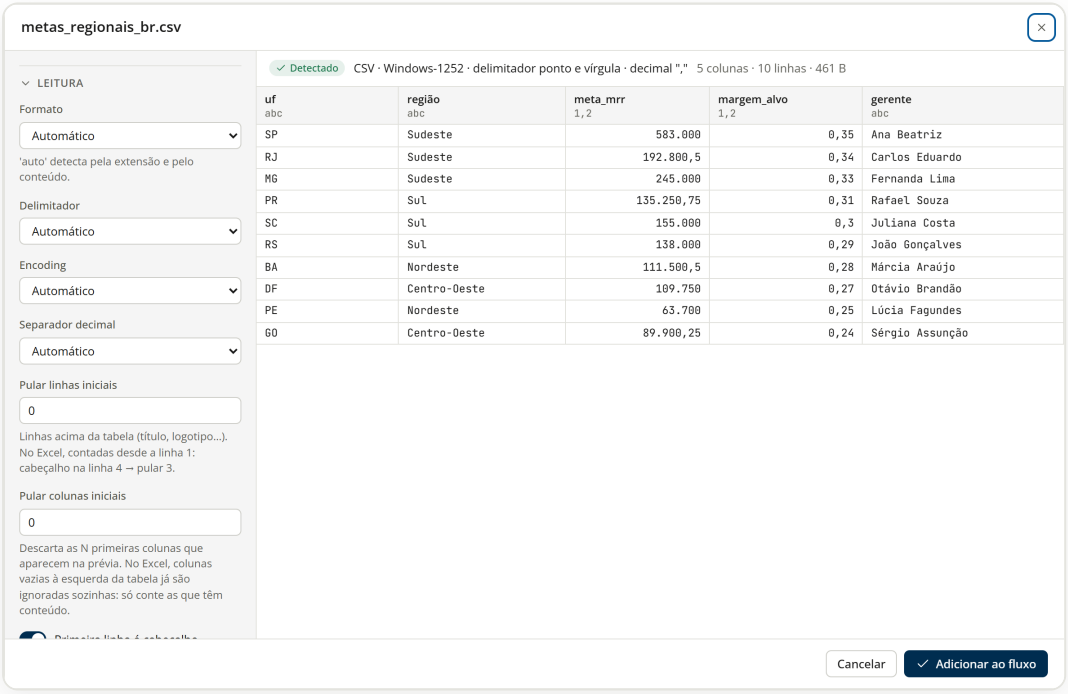


O arquivo de clientes alimenta 17 caixas e 5 visuais do exemplo. Mudar o arquivo muda tudo isso.

Arquivos

Envie arquivos pela vista **Dados**, em **Adicionar**, ou solte-os direto no canvas. Antes de usar, a **prévia** mostra o que foi detectado e as primeiras linhas — e qualquer ajuste aparece na hora.

Enviar ou vincular? Enviar faz uma *cópia* do arquivo. Para uma planilha que é atualizada todo dia numa pasta da rede ou no OneDrive, use **Vincular arquivo**: o PRO.DATA lê o original onde ele está, sem copiar. A cada execução, se o arquivo mudou, ele é relido e só o que depende dele roda de novo; a vista Dados e o Configurar mostram quando o arquivo foi modificado e avisam se ele foi movido ou renomeado. O PRO.DATA nunca grava no arquivo vinculado.



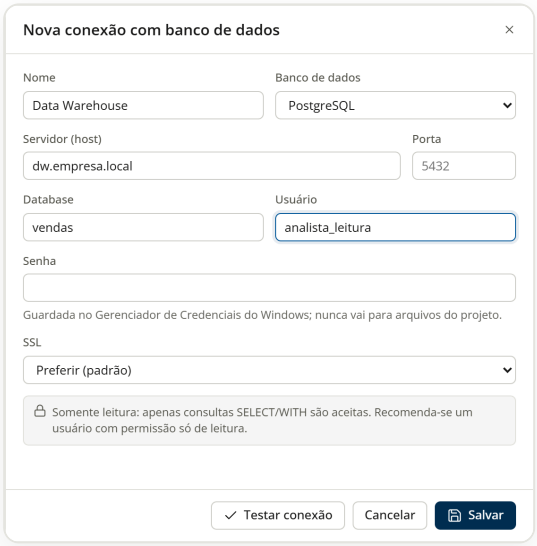
Um CSV no padrão brasileiro (ponto e vírgula, vírgula decimal, Windows-1252) reconhecido sem nenhuma configuração.

Formato	Detalhes
CSV / TXT / TSV	Detecta separador (`,` `;` tabulação `|`), codificação (UTF-8, Windows-1252, ISO-8859-1) e separador decimal. Permite pular linhas, definir valores nulos e cabeçalho.

Excel	`.xlsx`, `.xls`, `.xlsm` e `.xlsb`, com escolha da aba.
Parquet · Arrow	Formatos analíticos de alto desempenho.
JSON · JSON Lines	Lista de registros ou um registro por linha (detectado automaticamente).
Tabela digitada	A ferramenta *Text Input* oferece uma grade para digitar ou colar do Excel (tabelas de-para, metas, parâmetros).
Pasta inteira	A ferramenta *Input Folder* lê todos os arquivos de uma pasta que casam com um padrão de nome, como `vendas_*.xlsx`, e empilha as linhas.
Linhas geradas	A ferramenta *Generate Rows* cria um calendário entre duas datas ou números em sequência, sem ler arquivo.

Bancos de dados

Cadastre conexões com **PostgreSQL**, **SQL Server** ou **ODBC** e teste com um clique. Depois, na própria vista **Dados**, crie **consultas de banco**: escolha uma tabela da lista ou escreva o SQL, veja a prévia e dê um nome. A consulta fica ao lado dos arquivos e é usada exatamente como eles: arraste para o canvas ou escolha no *Input Data*, a mesma ferramenta que lê arquivos.



A senha vai para o Gerenciador de Credenciais do Windows — nunca para arquivos do projeto.

Seguro por padrão

As conexões são somente leitura: apenas consultas de leitura (`SELECT`/`WITH`) são aceitas, e comandos que alteram dados são recusados antes de chegar ao banco. Por padrão, cada execução consulta o banco de novo; a opção "Reaproveitar resultado" evita consultas repetidas quando os dados não mudam.

Outros bancos, por ODBC. Oracle, MySQL e a maioria dos ERPs têm driver ODBC. Crie a fonte de dados em *Fontes de Dados ODBC (64 bits)*, no Windows, e informe no PRO.DATA só o nome dela (o DSN), com usuário e senha se o banco pedir. A senha fica no cofre, e a conexão continua somente leitura. Esta versão foi conferida com um driver local de teste: em Oracle, MySQL e ERPs, confira a primeira leitura com um resultado que você conhece.

Constantes: um valor com nome

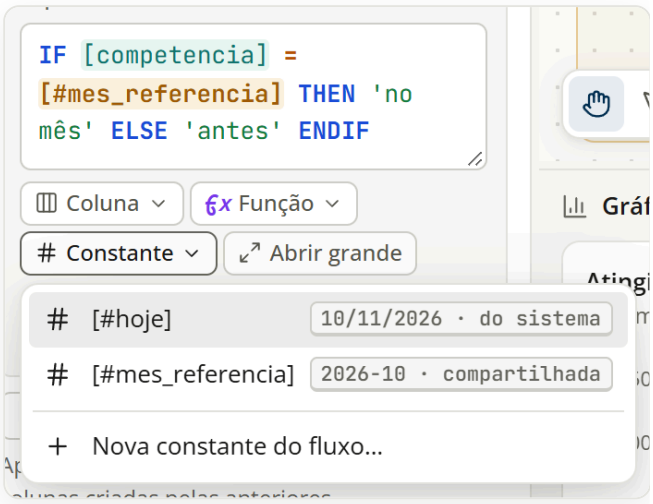
O mês de referência, a meta do trimestre, a taxa de câmbio do fechamento: valores que aparecem em várias fórmulas e mudam de tempos em tempos. Em vez de procurar cada fórmula, cadastre uma **constante** e escreva `[#mes_referencia]` onde precisar. Para trocar, mude num lugar só.

Compartilhadas ficam na vista Dados e valem para todos os fluxos deste computador. Ao mudar uma que outros fluxos usam, o PRO.DATA mostra o valor de antes e o novo, e lista as caixas que passam a calcular diferente.

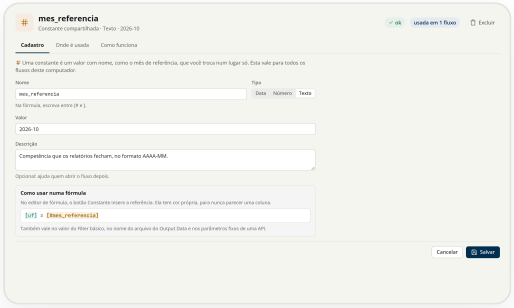
Do fluxo ficam no arquivo do fluxo e viajam com ele. O botão **Constantes**, na barra do canvas, mostra as do fluxo e as compartilhadas que ele usa.

Cada constante tem um tipo: **texto**, **número** ou **data**. No editor de fórmula, o botão **Constante** insere a referência, que tem cor própria. Ela também vale no valor do Filter básico, no nome do arquivo do Output Data e nos parâmetros fixos de uma API.

`[#hoje]` já vem pronta: vale a data do dia, sem cadastro, e a caixa que a usa refaz quando o dia muda. Serve, por exemplo, para o nome do arquivo: `posicao_[#hoje]`.



Na fórmula, a constante aparece em âmbar e nunca se confunde com uma coluna.



Uma constante compartilhada: nome, tipo, valor, descrição e um exemplo de como usar.

Só refaz o que usa a constante

Ao mudar o valor, só as caixas que usam a constante (e as que vêm depois delas) são executadas de novo. O fluxo guarda o valor de cada compartilhada que usa: enviado a outra pessoa, ele roda com esse valor e avisa que a constante não está cadastrada no computador dela.

Experimente

1. Abra a vista **Dados** e clique em `metas_regionais_br.csv`.
2. Veja na prévia o que foi detectado sozinho: separador, codificação e decimal.
3. Abra *Onde é usada*: o mapa mostra as caixas do exemplo que dependem dele.

Dados de APIs, sem programar

Uma API é um endereço na internet que responde com dados, em vez de uma página. O PRO.DATA faz a chamada e transforma a resposta em tabela, pronta para cruzar com o resto.

> **Ao final:** você sabe cadastrar uma API, testar, e buscar um dado para cada linha da sua tabela.

Três conceitos que explicam tudo

`…/estados/{sigla}/municipios?view=nivelado`

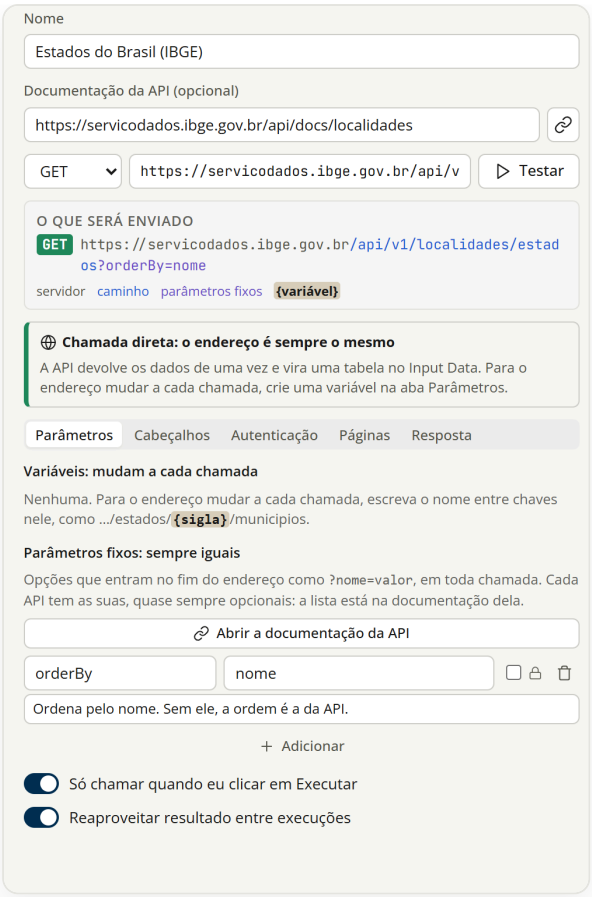
{sigla} é a **variável**: um espaço no endereço, preenchido com um valor diferente a cada chamada. **view=nivelado** é um **parâmetro fixo**: ajusta a resposta e é igual em toda chamada.

Tipo de API	Como é	Exemplo	No fluxo
Chamada direta	O endereço é sempre o mesmo	Todos os estados	**Input Data**
Com variável	O endereço tem um espaço a preencher	Os municípios de um estado	**API Loop**, ligado a uma tabela

A variável é reconhecida sozinha quando o nome está entre chaves. Se você colar um endereço com um valor real, como `…/estados/SP/municipios`, troque o valor por `{sigla}`. Se a documentação escrever `:sigla` ou `<sigla>`, a tela avisa e converte com um clique.

Cadastrar e testar

1. **Comece de um exemplo**
   Na vista **Dados**, em **Adicionar > Nova API**, escolha um exemplo pronto ou cole o endereço.
2. **Confira o pedido**
   O que será enviado mostra o pedido sendo montado, com a credencial sempre oculta.
3. **Ajuste o que precisar**
   A aba **Parâmetros** separa variáveis de parâmetros fixos. **Autenticação** aceita token, chave, usuário e senha ou OAuth 2. **Páginas** lê respostas divididas em partes.
4. **Clique em Testar**
   A resposta real aparece ao lado da tabela que ela gerou.



A resposta real do IBGE e a tabela que sai dela. Passar o mouse num campo acende a coluna; **Usar como linhas** escolhe de onde vêm as linhas, sem digitar caminho.

Como saber quais parâmetros existem?

Cada API tem os seus, quase sempre opcionais, e a lista está na documentação dela. Não existe uma lista única.

- Guarde o link em **Documentação da API**: o botão abre a página no navegador.
- Anote em cada parâmetro **para que serve**: fica salvo para quem usar a API depois.
- Teste primeiro só com o endereço e acrescente o que precisar.

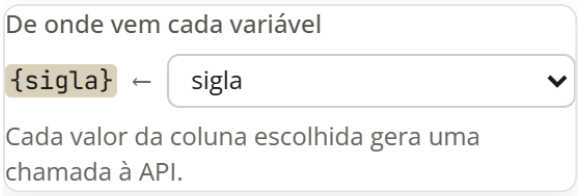


A variável e o parâmetro fixo, separados, com o link da documentação.

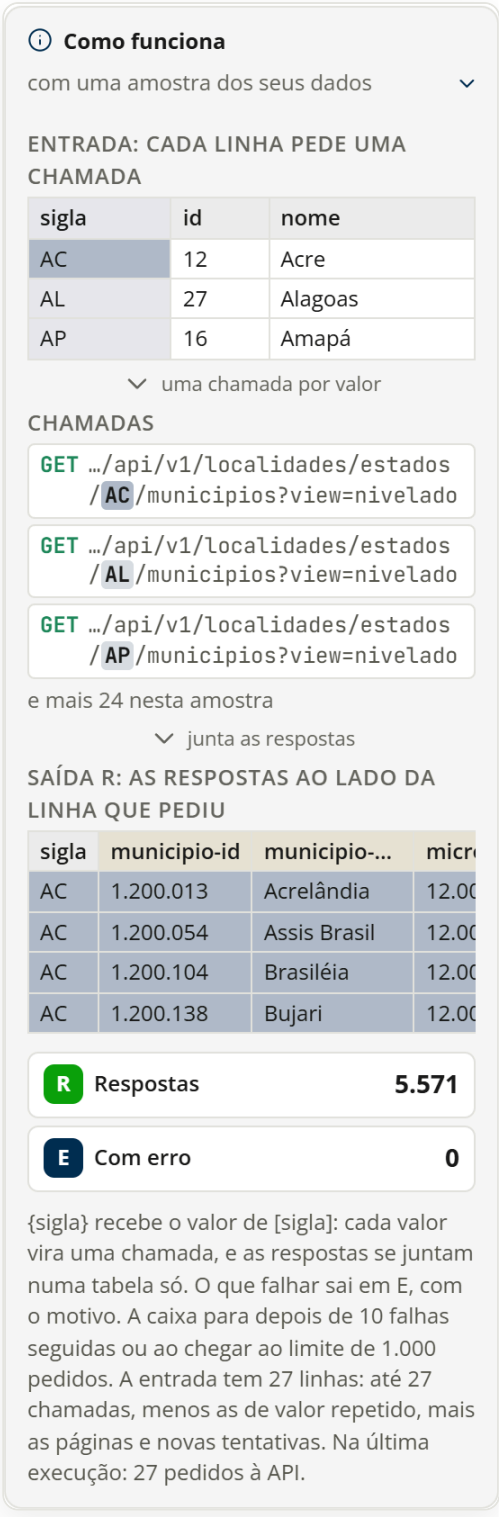
Uma chamada por linha: API Loop

Com uma API que tem variável, a caixa **API Loop** faz uma chamada para cada linha da tabela de entrada e junta as respostas numa tabela só. A entrada pode vir de outra API: a lista de estados alimenta os municípios de cada um.

Ligue a tabela e, em **De onde vem cada variável**, escolha a coluna:



- A saída **R** traz as respostas ao lado da linha que as pediu; a **E**, o que falhou e o motivo.
- Valores iguais são chamados uma vez só.
- Um limite de pedidos, que conta páginas e novas tentativas, protege a API e a sua cota. A caixa também para depois de várias falhas seguidas.
- O Loop não roda ao abrir um fluxo: espera o clique em **Executar**.



O esquema, com os seus dados: entrada, chamadas e saída.

Experimente

1. No exemplo, clique em **Executar**: a etapa *5 · API pública do IBGE* busca os estados e os municípios de cada um. Abrir o fluxo não chama a internet; sem rede, só essa etapa dá erro.
2. Clique na caixa *Municípios por estado* e passe o mouse num valor do esquema para ver o caminho dele.

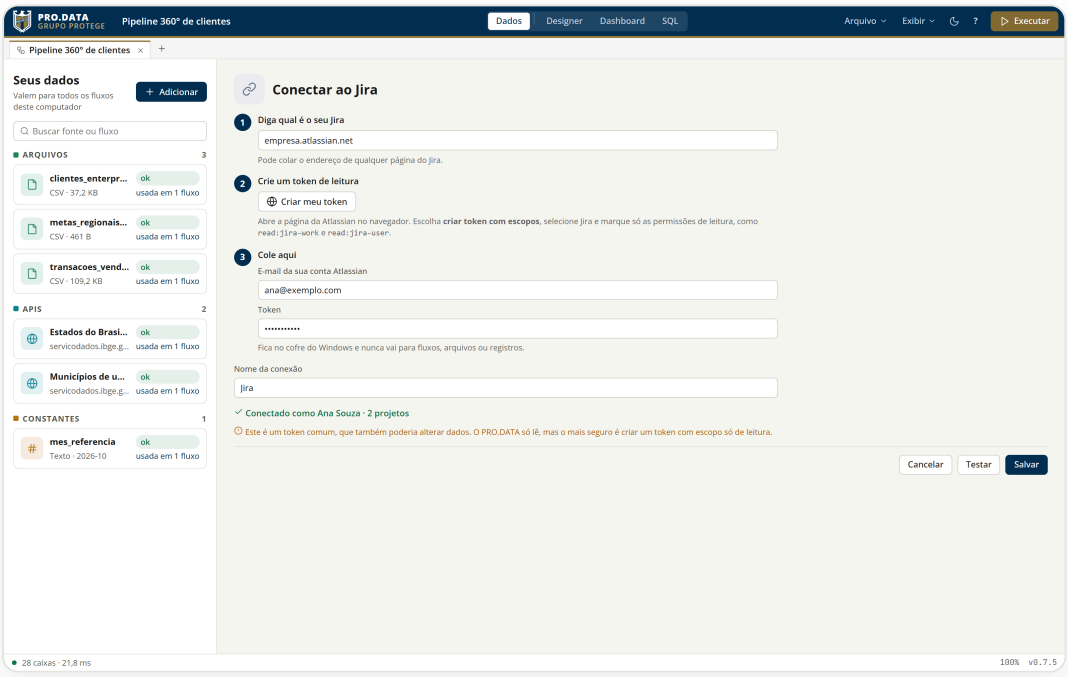
Dados do Jira, sem escrever JQL

O PRO.DATA lê demandas, histórico e comentários do Jira Cloud e transforma tudo em tabelas. Ele só lê: nenhuma chamada altera o seu Jira.

> **Ao final:** você conecta o Jira com um token de leitura, monta uma consulta e leva a tabela para o fluxo.

Conectar

1. **Diga qual é o seu Jira**
   Na vista **Dados**, em **Adicionar > Conectar ao Jira**, cole o endereço de qualquer página do seu Jira.
2. **Crie um token de leitura**
   Criar meu token abre a página da Atlassian no navegador. Escolha criar um token com escopos e marque só as permissões de leitura, como `read:jira-work` e `read:jira-user`.
3. **Cole e teste**
   Informe o e-mail da conta e o token. O teste mostra quem conectou e quantos projetos essa conta enxerga.



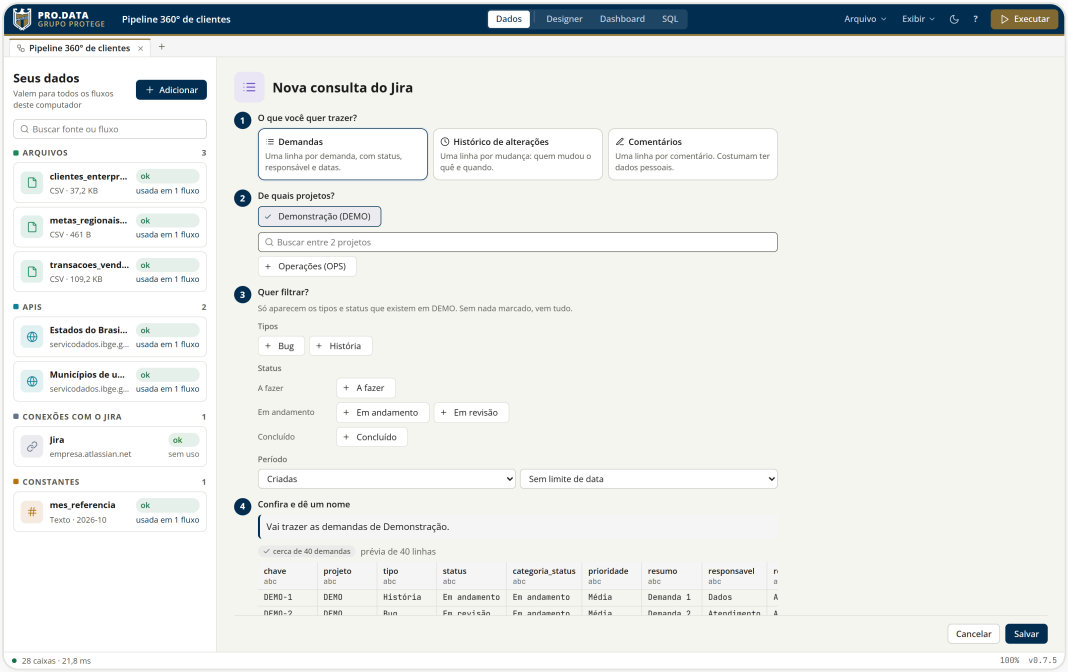
Nada é cadastrado no Jira para o PRO.DATA funcionar. O token fica no cofre do Windows e nunca vai para fluxos, arquivos ou registros.

Um token comum também funciona, mas ele poderia alterar dados em outro programa. Por isso o PRO.DATA avisa e recomenda o token com escopo.

Montar a consulta

Em **Adicionar > Nova consulta do Jira**, a tela vai em passos: o que trazer, de quais projetos (com busca) e os filtros. Tipos e status só aparecem depois de escolher o projeto, e somente os que existem nele, agrupados em A fazer, Em andamento e Concluído. Uma frase resume o que será trazido. O JQL fica em **Mais opções**, para quem preferir escrever à mão.

Tabela	Uma linha por	Para quê
Demandas	Demanda	Status, tipo, responsável, datas e campos personalizados que você marcar
Histórico de alterações	Mudança de um campo	Saber quando cada status mudou. É a entrada da caixa Estado por período
Comentários	Comentário	Costumam ter nomes e dados pessoais: traga só se precisar



A consulta vira uma fonte: arraste para o canvas e ela aparece no Input Data, como um arquivo.

Só o que mudou

A primeira execução traz tudo e guarda uma cópia local. As seguintes buscam só o que mudou desde a última leitura, com folga de segurança, e conferem com o Jira quais demandas ainda atendem à consulta: o que foi excluído, saiu do filtro ou passou do período sai da tabela. Se a carga cair no meio, a próxima continua de onde parou, e o limite de chamadas do Jira é respeitado.

Quando reler tudo

Raramente é preciso, por exemplo quando um campo muda de nome no Jira. Na página da consulta, **Reler tudo** refaz a carga inteira, e **Apagar o guardado** remove a cópia local.

Do evento à foto de cada período

O Jira guarda mudanças; muitas análises precisam de fotos: como cada demanda estava no fim de cada mês. A caixa **Estado por período** faz essa passagem para qualquer tabela de eventos. Na entrada **I** vão os itens; na **E**, os eventos. Com o histórico do Jira, use `campo` igual a `status`.

O que os eventos não explicam fica **sem histórico**. O valor de hoje nunca é usado para preencher o passado, a menos que a demanda nunca tenha mudado e você escolha a coluna de estado atual.

7 · FERRAMENTAS

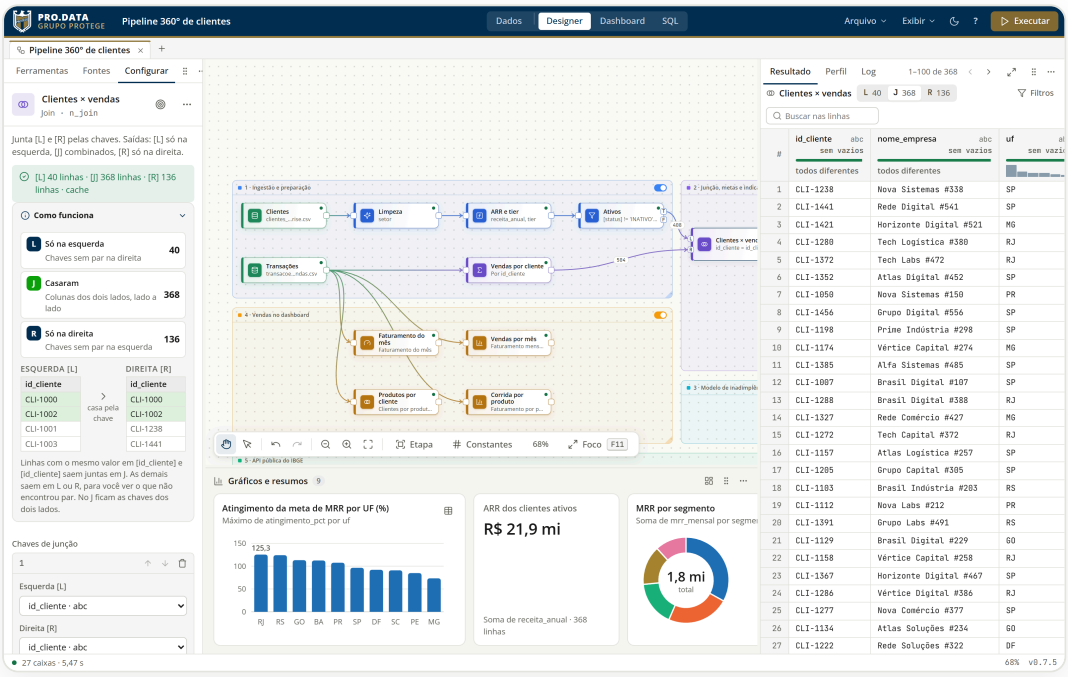
Montando o fluxo

Um fluxo é feito de caixas ligadas por fios. Este capítulo mostra o que vale para todas: como configurar, como entender o que cada uma faz, como escrever fórmulas e como editar com agilidade. A lista das 44 ferramentas está no capítulo 21.

> **Ao final:** você configura qualquer caixa, lê o esquema **Como funciona** dela e escreve fórmulas sem decorar funções.

Configurando uma caixa

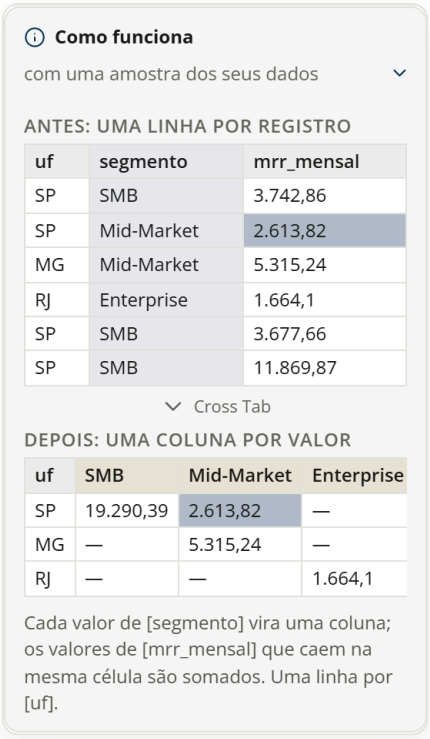
Clique na caixa e a aba **Configurar** abre ao lado, com um formulário só dela. Na direita, a tabela já mostra o resultado — no exemplo, as três saídas do Join com a contagem de cada uma.



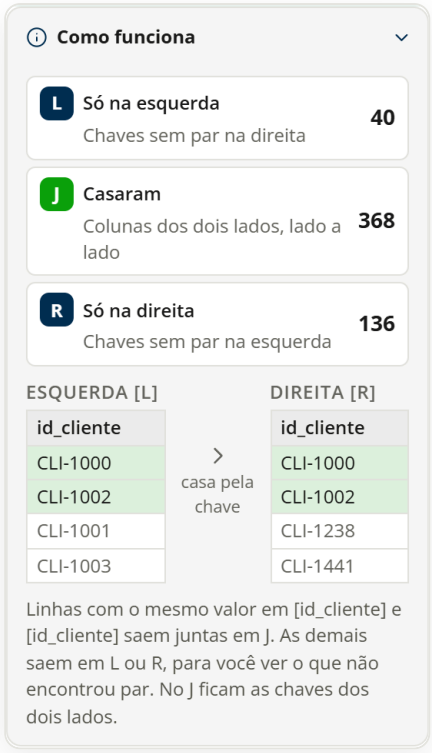
As chaves de junção são escolhidas em listas que já conhecem as colunas de cada lado.

Entendendo o que a caixa faz

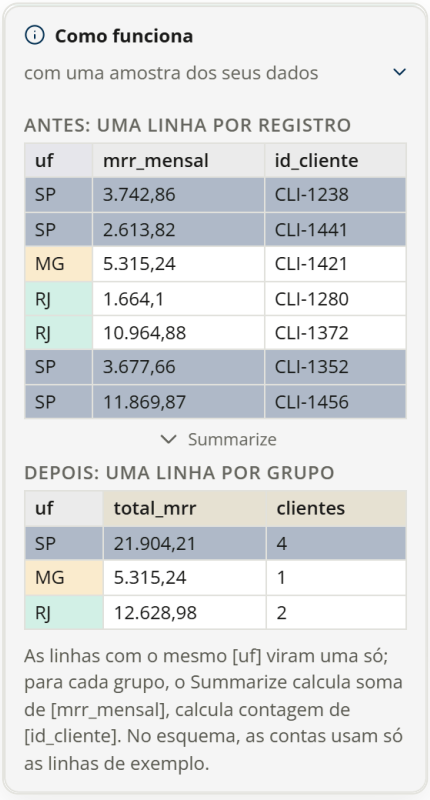
Cross Tab, Transpose, Join e Summarize são conceitos que confundem quem não trabalha com dados todo dia. No Configurar, essas caixas mostram um **esquema** do que acontece com a tabela, montado com as colunas escolhidas e uma amostra dos seus dados. Passar o mouse num valor destaca para onde ele vai; no Join, clicar em L, J ou R abre aquelas linhas.



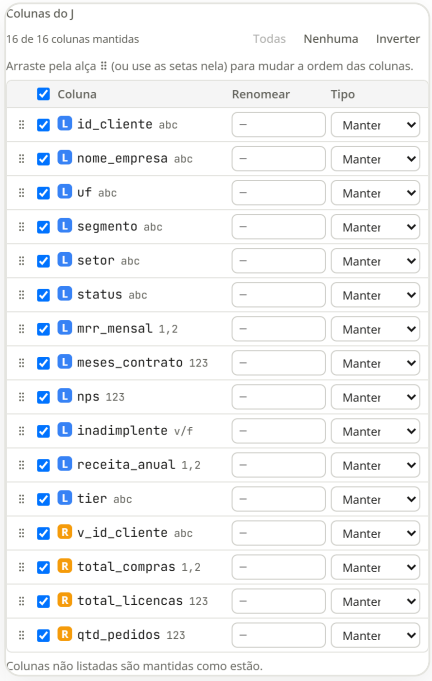
Cross Tab: cada segmento vira uma coluna. O valor destacado mostra onde cai na tabela nova.



Join: quantas linhas casaram e quais chaves ficaram sem par de cada lado.



Summarize: as linhas de cada grupo (cores) viram uma só, com a soma e a contagem calculadas.



Join: as colunas do J com a origem (L ou R) para manter, renomear, converter e arrastar para mudar a ordem.

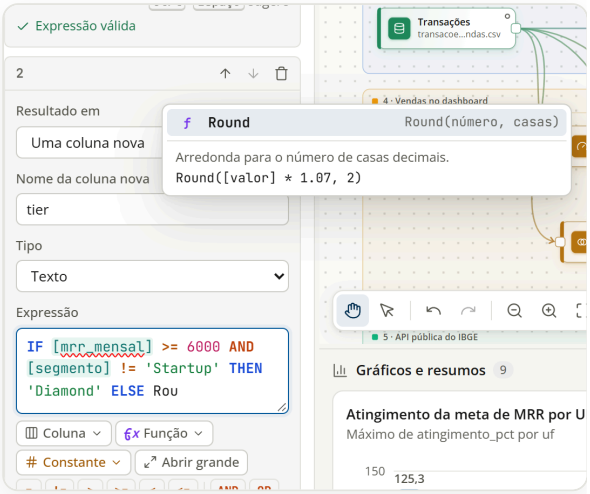
Dica

Soltar uma ferramenta em cima de uma ligação existente encaixa a caixa no meio, já conectada, e abre espaço empurrando o restante do fluxo. `Ctrl` + `Z` desfaz qualquer alteração.

Escrevendo fórmulas

As caixas *Formula* e *Filter* têm um editor feito para quem não programa. Para fórmulas longas, **Abrir grande** abre o mesmo editor numa janela larga, com colunas, funções e constantes ao lado:

- **Cores** separam colunas, funções, IF/THEN/ELSE, operadores lógicos (AND, OR, NOT), comparações, textos e números. Coluna inexistente e parêntese sem par ficam sublinhados em vermelho.
- **Autocompletar**: comece a digitar e o PRO.DATA sugere funções; digite `[` e ele lista as colunas. `Enter` aceita; `Ctrl` + `Espaço` mostra tudo.
- **Dica da função**: dentro dos parênteses aparece o que cada argumento espera.
- **Assistente**: botões *Coluna*, *Função* (82 funções com descrição e exemplo) e operadores. Para calcular entre colunas da mesma linha: `Average([jan], [fev], [mar])`, `Sum`, `Median`, `Mode` (moda), `StdDev` (desvio padrão), `Max`, `Min`. Diferente é `!=`. Para juntar textos use `Concat`.
- **Pensadas para o Brasil**: `ToNumberBR('1.234,56')`, `FormatNumber([valor], 2)` → 1.234,56, `DigitsOnly` para CPF e CNPJ, `RemoveAccents`, e datas em português: `DateAdd([data], 1, 'mês')`, `MonthName`, `WeekdayName`.

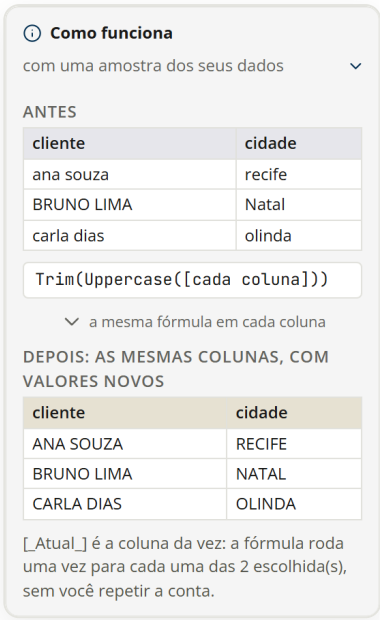


Sugestão de função enquanto se digita, com descrição e exemplo.

A mesma fórmula em várias colunas

Padronizar dez colunas do mesmo jeito não pede dez fórmulas. Na **Multi-Field Formula**, você escreve a conta uma vez, com `[_Atual_]` no lugar da coluna, e marca em quais colunas ela roda.

- **A própria coluna** troca os valores no lugar.
- **Uma coluna nova para cada uma** mantém a original e cria outra, com o prefixo ou sufixo que você escolher.
- O esquema mostra o antes e o depois com as suas linhas.

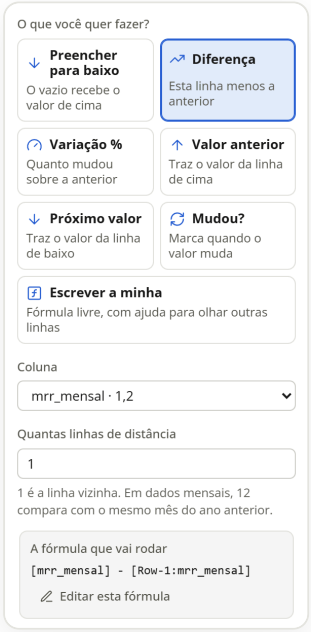


Antes, a fórmula e depois: `[_Atual_]` vira cada coluna escolhida.

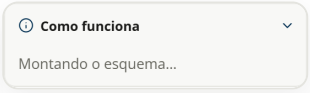
Fórmula que olha outras linhas

A **Multi-Row Formula** compara uma linha com as vizinhas. Você não precisa escrever nada: escolha o que quer fazer, escolha a coluna, e a fórmula sai pronta, à vista.

- Em **Ordenar por**, diga a ordem, com uma ou mais colunas: "a linha anterior" depende dela.
- Com **Agrupar por**, as contas não atravessam grupos.
- **Escrever a minha** abre a fórmula livre, com botões para inserir `[Row-1:coluna]` e `[Row+1:coluna]`.



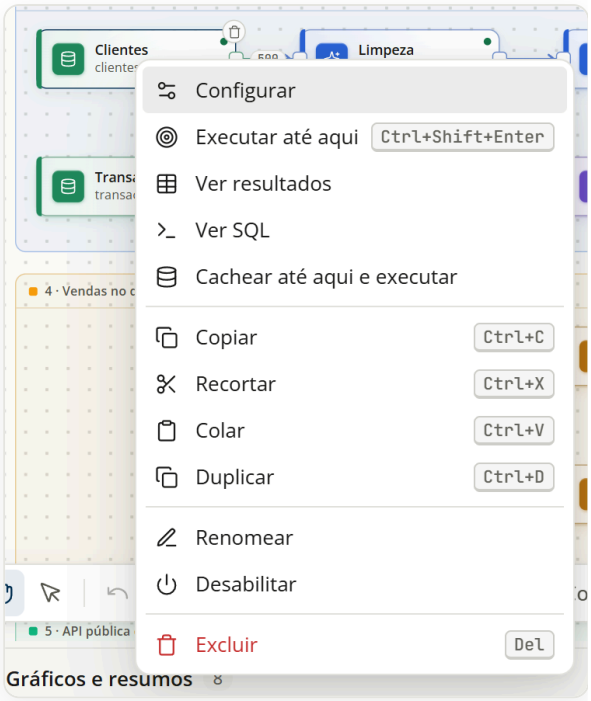
As receitas: a pergunta vem antes da fórmula.



O esquema, como no Join: passe o mouse no resultado para ver as células que ele usou.

Editando com agilidade

- **Lixeira na caixa**: passe o mouse sobre uma caixa e clique no ícone de lixeira (ou use `Delete`).
- **Copiar e colar**: `Ctrl` + `C` e `Ctrl` + `V` copiam uma caixa — ou uma etapa inteira, com as ligações internas. Dá para colar em outro fluxo.
- **Botão direito**: configurar, executar até ali, copiar, recortar, colar, duplicar, renomear, desativar e excluir. Num fio, insere uma ferramenta no meio; no espaço vazio, cola ou cria caixas.
- **Várias caixas**: `Shift` + clique (ou `Shift` + arrastar no vazio, ou o modo **Selecionar** da barra do canvas, tecla `V`) seleciona várias; a tecla `H` volta a **Navegar**; arraste para mover todas, alinhe, distribua, agrupe numa etapa ou tire delas.
- **Ver o que entra**: clique numa porta de entrada para ver, na tabela, os dados que chegam por ela.



Menu do botão direito numa caixa.

Cruzando tabelas e tratando textos

Juntar duas bases é onde os números mais mudam sem ninguém perceber. Estas quatro caixas mostram, no próprio esquema, o que casou, o que multiplicou e o que foi escondido.

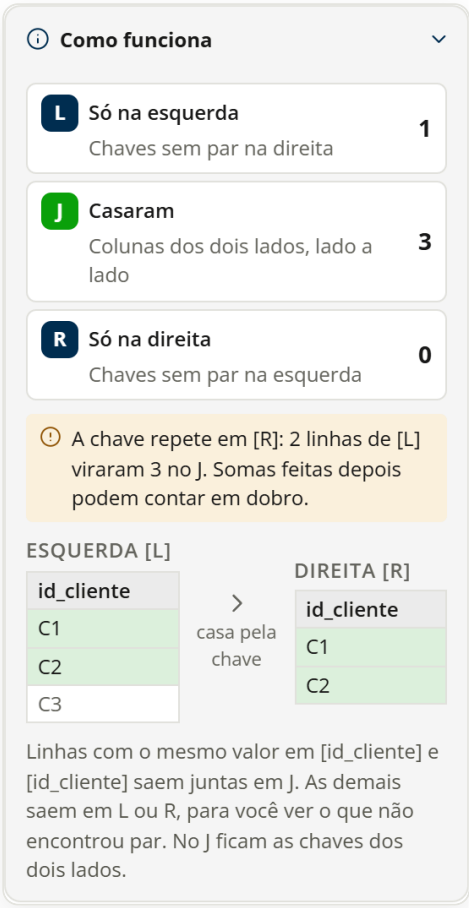
> **Ao final:** você cruza bases sem dobrar somas, casa nomes escritos de jeitos diferentes, separa trechos de um texto e protege dados pessoais.

Junção que multiplica linhas

No PROCV, cada linha encontra um valor só. No **Join**, se a chave aparece duas vezes na direita, a linha da esquerda sai duas vezes, e qualquer soma feita depois conta em dobro.

O Join avisa quando isso acontece e diz quantas linhas viraram quantas, como em *"2 linhas de [L] viraram 3 no J"*.

- Se a direita é um cadastro, ponha um **Unique** antes.
- Se a chave repete dos dois lados, resuma um deles com **Summarize**.
- Se a repetição é esperada, como clientes e pedidos, marque **Repetição da chave é esperada** em Avançado.

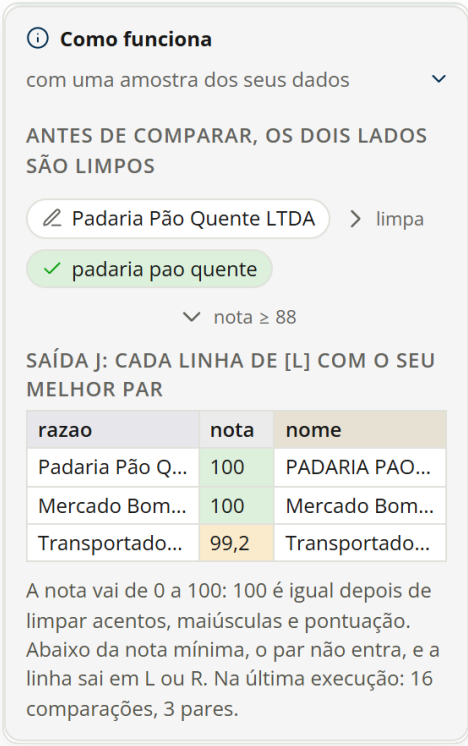


O aviso fica no esquema do Join, junto das contagens de L, J e R.

Textos parecidos: Fuzzy Match

"Padaria Pão Quente LTDA" e "PADARIA PAO QUENTE" são a mesma empresa, mas um Join comum não casa as duas. O **Fuzzy Match** limpa os dois lados (acentos, maiúsculas, pontuação e, se você quiser, LTDA e S.A.) e dá a cada par uma nota de 0 a 100.

- Só entram no J os pares com nota igual ou acima da mínima, cada linha da esquerda com o seu melhor par.
- Comece com a nota padrão e confira o J: abaixo de 85 começam os casamentos errados.
- Em tabelas grandes, escolha em Avançado uma **coluna de bloco**, como UF: a comparação fica só dentro dela. Acima de 25 milhões de comparações, a caixa pede o bloco.

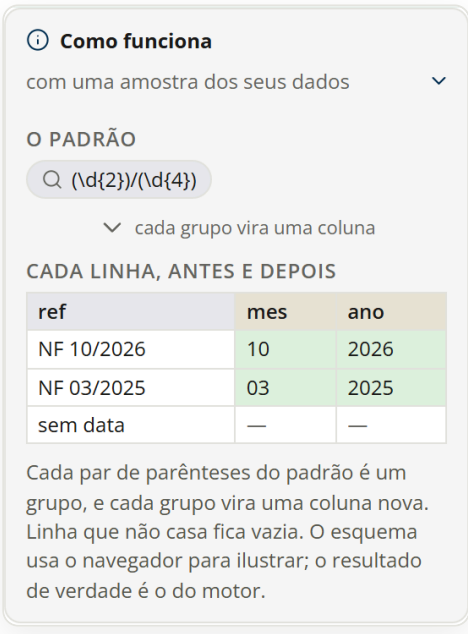


A limpeza antes da comparação e a nota de cada par, com os seus dados.

Trechos de um texto: Regex

O **Regex** aplica uma expressão regular a uma coluna de texto. Serve para tirar o mês e o ano de "NF 10/2026", o número de um pedido no meio de uma descrição ou o domínio de um e-mail.

- **Extrair**: cada par de parênteses do padrão vira uma coluna nova.
- **Substituir**: o que casar é trocado, e $1 repete um grupo.
- **Marcar**: uma coluna diz se a linha casa com o padrão.

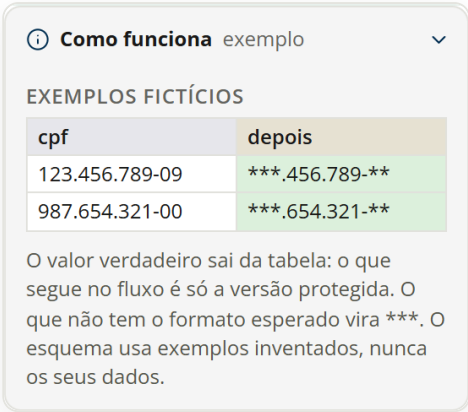


Cada linha, antes e depois: linha que não casa fica vazia.

Dados pessoais: Mask

Antes de mandar uma base para fora da área, o **Mask** esconde o que identifica alguém: CPF vira `***.456.789-**`, CNPJ vira `**.345.678/****-**` e e-mail vira `a***@empresa.com.br`. Também mostra só o início ou o fim, ou troca tudo por um texto fixo.

O **código estável** troca cada valor por um código: o mesmo CPF dá sempre o mesmo código, e assim dá para cruzar e contar sem expor o dado. A chave fica no cofre do Windows deste computador, então o código de um computador não bate com o de outro.



O esquema usa exemplos inventados: os seus dados pessoais nunca aparecem nele.

Experimente

1. Ligue dois *Text Input* num *Join*, com a mesma chave repetida no da direita.
2. Execute e abra o **Como funciona**: o aviso mostra quantas linhas viraram quantas.
3. Ponha um *Unique* antes da entrada direita e execute de novo: o aviso some.

Dados que dá para confiar

Um CPF inválido, um setor em branco ou um estado fora da lista chegam ao relatório sem ninguém ver. A ferramenta **Data Quality** confere regras antes de o dado seguir e separa o que passou do que falhou, com o motivo.

> **Ao final:** você sabe montar regras de qualidade sem escrever fórmulas e decidir o que fazer com as linhas que falharam.

Escolha as regras pelos cartões

Cada cartão mostra um exemplo do que passa (✓) e do que falha (✗). Clique para adicionar a regra e escolha a coluna. O número no cartão diz quantas vezes ela já está na caixa. Só aparecem as colunas que servem: a faixa de número oferece só números.

Regra	Confere
Não vazio	Preenchido. Espaços em branco contam como vazio.
Sem duplicados	Cada valor uma vez só, numa coluna ou na combinação de várias. Todas as cópias falham.
CPF · CNPJ	Dígitos verificadores, com ou sem máscara. Aceita o CNPJ com letras, que começa a valer em 2026.
E-mail	Formato de endereço de e-mail.
Número na faixa	Entre um mínimo e um máximo, ou só um dos dois.
Data válida	Data que existe, entre duas datas ou que não está no futuro.
Valor permitido	Está na lista digitada ou numa coluna de outra tabela, diferenciando ou não maiúsculas.
Fórmula livre	Qualquer condição na linguagem de fórmula, com a sua mensagem.

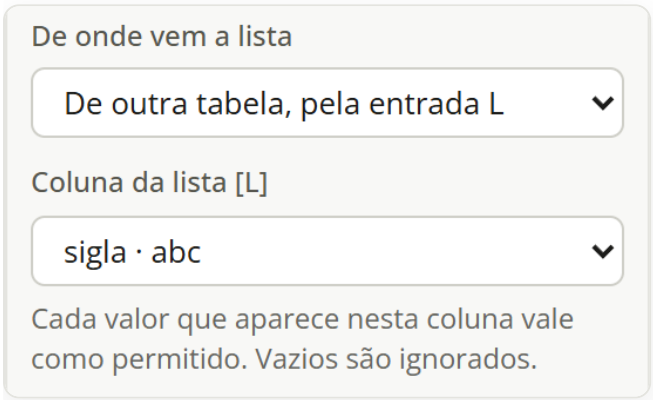


Os cartões de regra, com o que passa e o que falha em cada um.

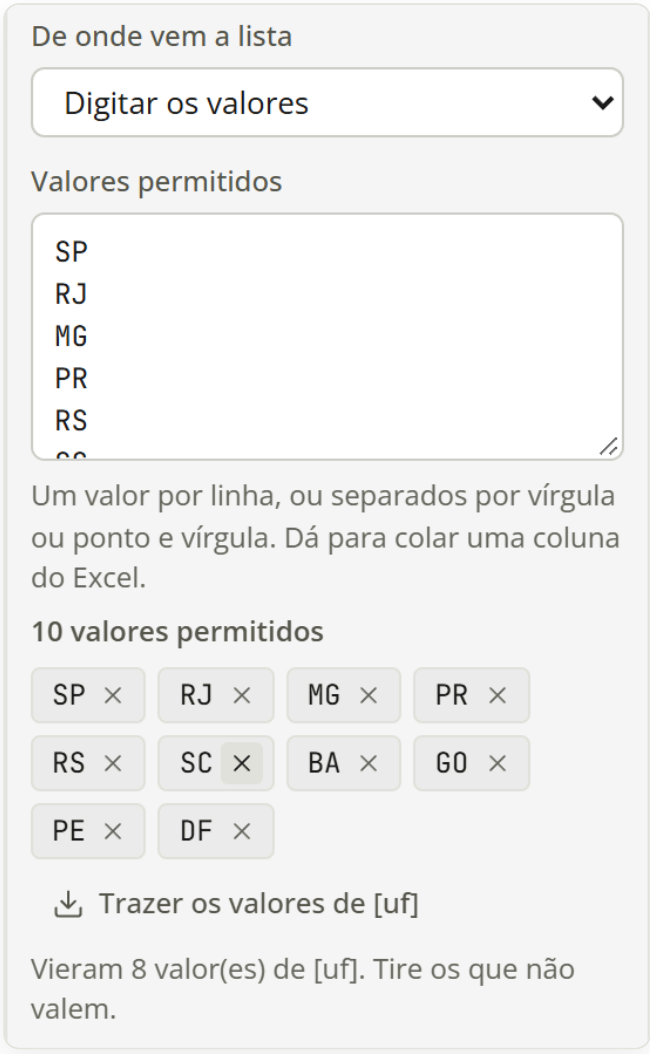
A lista de valores permitidos

Em **De onde vem a lista**, escolha um de dois jeitos:

- **Digitar os valores**: um por linha, como ao colar uma coluna do Excel, ou separados por vírgula ou ponto e vírgula. Embaixo, cada valor aparece numa etiqueta, do jeito que foi entendido. Um repetido conta uma vez, e o × tira um valor. Depois de executar, **Trazer os valores de [coluna]** preenche a lista com o que aparece nos dados: aí é só tirar os que não valem.
- **De outra tabela, pela entrada L**: a caixa ganha a entrada **L**. Ligue nela um Text Input, um arquivo ou uma consulta com a lista, como o cadastro de estados atendidos, e escolha a coluna. Quando o cadastro muda, a regra acompanha sem editar a caixa. Vazios na lista são ignorados.



Com a lista em outra tabela, basta escolher a coluna da entrada L.



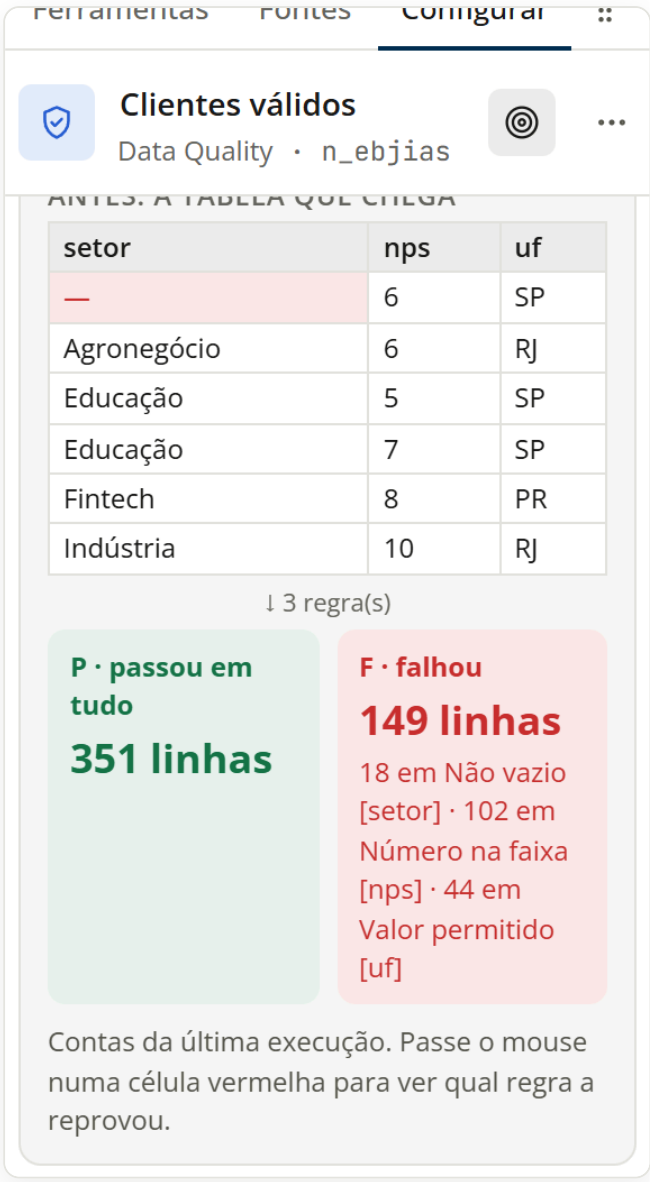
Um valor por linha. As etiquetas mostram como a lista foi entendida.

O que sai da caixa

P leva as linhas que passaram em todas as regras e segue no fluxo. **F** leva as que falharam em pelo menos uma, com duas colunas a mais: `regra` e `motivo`, como *"Vazio em [setor]"*. Ligue o F a um Output Data para mandar a lista de correções a quem cuida do cadastro.

Depois de executar, a caixa ganha no canvas um selo vermelho com quantas linhas falharam, e o esquema **Como funciona** mostra as contas da última execução, regra por regra. As células reprovadas ficam em vermelho na amostra.

Para as regras de formato (CPF, e-mail, data...), o vazio passa: use **Não vazio** para cobrar o preenchimento. Assim cada falha tem um motivo só.



Quantas linhas passaram e quantas falharam, e em qual regra.

Experimente

1. Arraste *Data Quality* e ligue à saída de *Clientes*.
2. Clique no cartão **Não vazio** e escolha `setor`.
3. Execute até a caixa: as linhas sem setor saem pelo F, cada uma com o motivo.

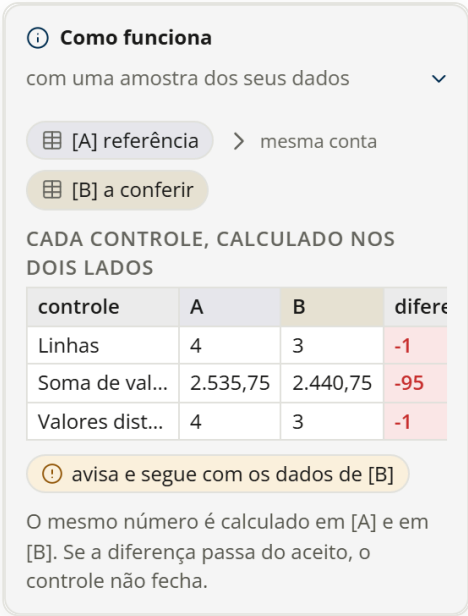
Parar o fluxo quando o dado não presta

Separar P e F não impede que o relatório saia com metade da base. Em **Controle**, o Data Quality pode **interromper o fluxo**: se qualquer linha falhar, ou só quando a falha passar de uma porcentagem que você aceita. A caixa fica em erro, diz quantas linhas falharam e em quais regras, e nada do que vem depois dela executa.

Conferir se entrada e saída fecham

A caixa **Reconcile** responde à pergunta de toda conciliação: o que saiu bate com o que entrou? Ligue em **A** a referência e em **B** o que você quer conferir.

- Cada **controle** é o mesmo número calculado dos dois lados: linhas, soma de uma coluna ou valores distintos, com a diferença que você aceita.
- A saída **C** traz uma linha por controle, com os dois valores e a diferença.
- A saída **O** repassa a tabela B: o que vem depois passa a depender da conferência.
- Com **Interromper o fluxo aqui**, o que não fecha vira erro, com os números na mensagem.

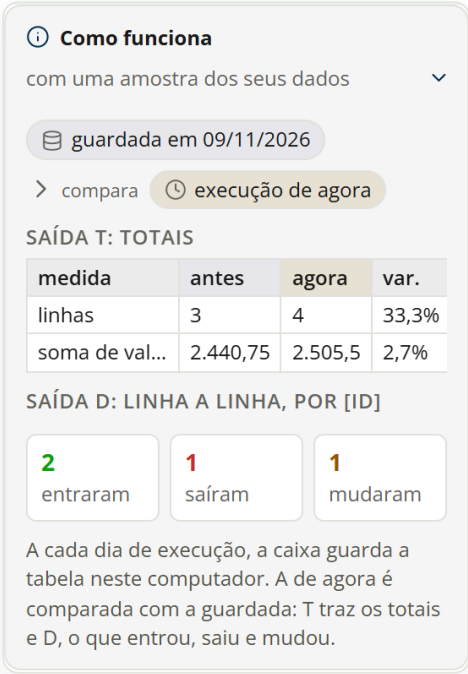


Cada controle nos dois lados e o que acontece quando não fecha.

O que mudou desde a última execução

A caixa **Compare Runs** guarda a tabela a cada dia em que o fluxo executa e compara a de agora com a de um dia anterior, ou de um mês anterior.

- A saída **T** traz os totais: linhas e soma de cada coluna numérica, antes, agora e a variação.
- Com as colunas que identificam cada linha, a saída **D** lista o que entrou, o que saiu e o que mudou, com o valor de antes e o de agora.
- Na primeira execução ainda não há base, e a caixa avisa.
- As tabelas guardadas ficam neste computador, não no arquivo do fluxo: os últimos 62 dias e o último dia de cada mês por 13 meses. O limite é de 2 milhões de linhas.



A execução guardada, a de agora e o que mudou entre elas.

10 · ANÁLISE

Explorando os resultados

Cada caixa guarda o resultado da última execução. Clique nela — ou em uma de suas saídas — e a tabela mostra os dados correspondentes.

Filtros exploratórios

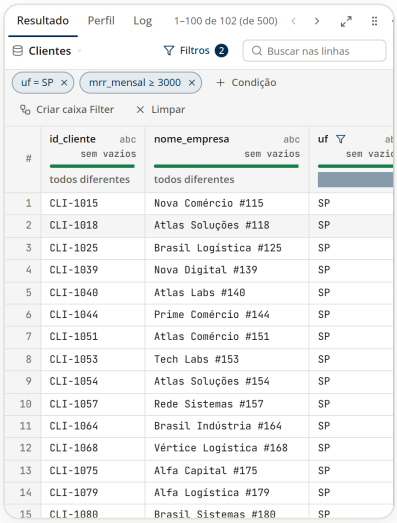
Para investigar sem mexer no fluxo, use o botão **Filtros** da tabela, o funil no cabeçalho de cada coluna ou o botão direito sobre uma célula ("Filtrar = valor", "Excluir valor").

As condições viram etiquetas que você edita ou remove, e o contador mostra quantas linhas sobraram. Esses filtros **não alteram o fluxo salvo**, e o perfil passa a considerar só as linhas filtradas.

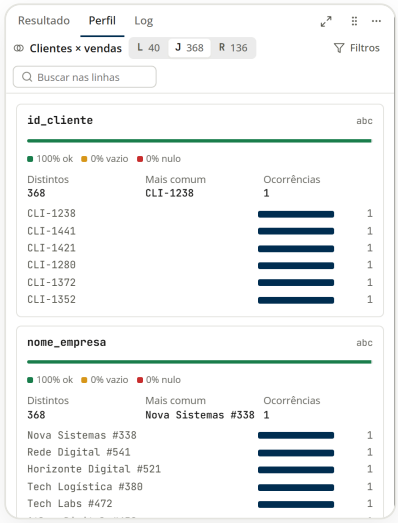
Perfil de qualidade

A aba **Perfil** descreve cada coluna: percentual preenchido, vazio e nulo, valores distintos, mais frequentes e estatísticas (mínimo, média, mediana, máximo).

Espaços invisíveis aparecem: células só com espaços mostram *vazio (espaços)*, espaço sobrando no início ou no fim aparece como ␣ e o cabeçalho da coluna traz um aviso com as contagens — "SP " não casa com "SP" num Join.



"uf = SP" e "mrr_mensal ≥ 3000": 105 de 500 clientes.



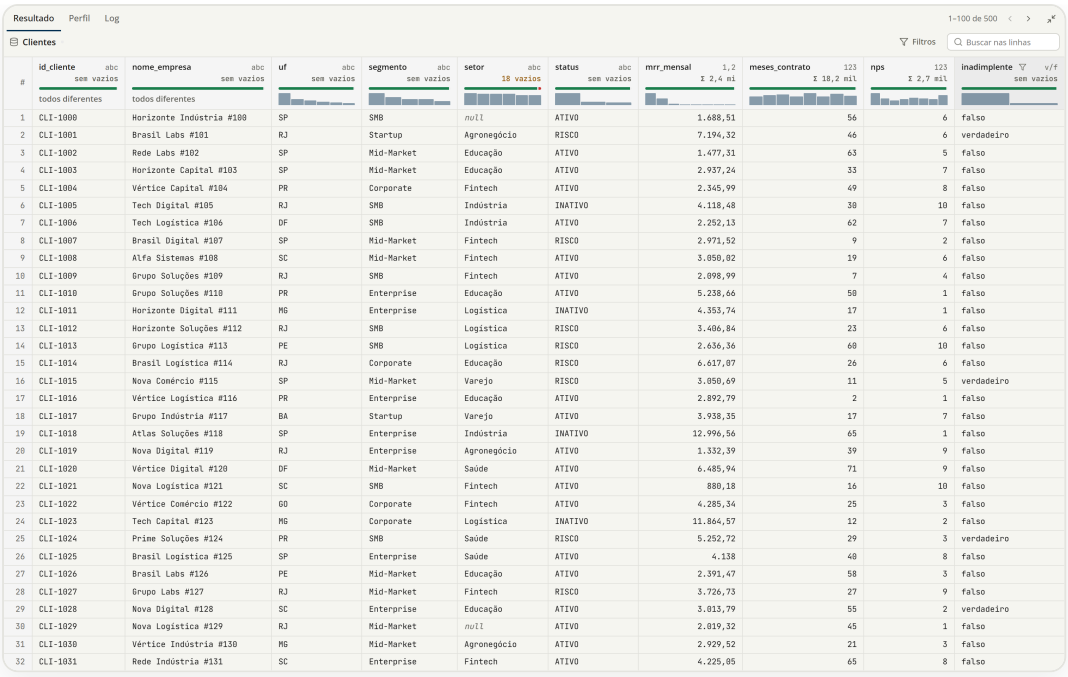
Perfil da saída combinada do Join.

Da exploração para o processo

Quando a investigação vira regra, o botão **Criar caixa Filter** transforma os filtros em uma caixa Filter já conectada ao fluxo.

Tabela em tela cheia

Para mostrar um resultado numa reunião, ou explorar uma tabela larga, o botão de tela cheia, no topo da tabela (as duas setas), a abre na janela inteira, com a busca, os filtros, o perfil e as páginas. `Shift` + `F11` faz o mesmo, e `Esc` volta ao fluxo, do jeito que estava.



#	id_cliente abc sem vazios	nome_empresa abc sem vazios	uf abc sem vazios	segmento abc sem vazios	setor abc 18 vazios	status abc sem vazios	mrr_mensal 1,2 Σ 2,4 mi	meses_contrato 123 Σ 18,2 mil	nps 123 Σ 2,7 mil	inadimplente v/f sem vazios
	todos diferentes	todos diferentes								
1	CLI-1000	Horizonte Indústria #100	SP	SMB	*null*	ATIVO	1.688,51	56	6	falso
2	CLI-1001	Brasil Labs #101	RJ	Startup	Agronegócio	RISCO	7.194,32	46	6	verdadeiro
3	CLI-1002	Rede Labs #102	SP	Mid-Market	Educação	ATIVO	1.477,31	63	5	falso
4	CLI-1003	Horizonte Capital #103	SP	Mid-Market	Educação	ATIVO	2.937,24	33	7	falso
5	CLI-1004	Vértice Capital #104	PR	Corporate	Fintech	ATIVO	2.345,99	49	8	falso
6	CLI-1005	Tech Digital #105	RJ	SMB	Indústria	INATIVO	4.118,48	30	10	falso
7	CLI-1006	Tech Logística #106	DF	SMB	Indústria	ATIVO	2.252,13	62	7	falso
8	CLI-1007	Brasil Digital #107	SP	Mid-Market	Fintech	RISCO	2.971,52	9	2	falso
9	CLI-1008	Alfa Sistemas #108	SC	Mid-Market	Fintech	ATIVO	3.050,82	19	6	falso
10	CLI-1009	Grupo Soluções #109	RJ	SMB	Fintech	ATIVO	2.098,99	7	4	falso
11	CLI-1010	Grupo Soluções #110	PR	Enterprise	Educação	ATIVO	5.238,66	50	1	falso
12	CLI-1011	Horizonte Digital #111	MG	Enterprise	Logística	INATIVO	4.353,74	17	1	falso
13	CLI-1012	Horizonte Soluções #112	RJ	SMB	Logística	RISCO	3.406,84	23	6	falso
14	CLI-1013	Grupo Logística #113	PE	SMB	Logística	RISCO	2.636,36	60	10	falso
15	CLI-1014	Brasil Logística #114	RJ	Corporate	Educação	RISCO	6.617,07	26	6	falso
16	CLI-1015	Nova Comércio #115	SP	Mid-Market	Varejo	RISCO	3.050,69	11	5	verdadeiro
17	CLI-1016	Vértice Logística #116	PR	Enterprise	Educação	ATIVO	2.892,79	2	1	falso
18	CLI-1017	Grupo Indústria #117	BA	Startup	Varejo	ATIVO	3.938,35	17	7	falso
19	CLI-1018	Atlas Soluções #118	SP	Enterprise	Indústria	INATIVO	12.996,56	65	1	falso
20	CLI-1019	Nova Digital #119	RJ	Enterprise	Agronegócio	ATIVO	1.332,39	39	9	falso
21	CLI-1020	Vértice Digital #120	DF	Mid-Market	Saúde	ATIVO	6.485,94	71	9	falso
22	CLI-1021	Nova Logística #121	SC	SMB	Fintech	ATIVO	880,18	16	10	falso
23	CLI-1022	Vértice Comércio #122	GO	Corporate	Fintech	ATIVO	4.285,34	25	3	falso
24	CLI-1023	Tech Capital #123	MG	Corporate	Logística	INATIVO	11.864,57	12	2	falso
25	CLI-1024	Prime Soluções #124	PR	SMB	Saúde	RISCO	5.252,72	29	3	verdadeiro
26	CLI-1025	Brasil Logística #125	SP	Enterprise	Saúde	ATIVO	4.138	40	8	falso
27	CLI-1026	Brasil Labs #126	PE	Mid-Market	Educação	ATIVO	2.391,47	58	3	falso
28	CLI-1027	Grupo Labs #127	RJ	Mid-Market	Fintech	RISCO	3.726,73	27	9	falso
29	CLI-1028	Nova Digital #128	SC	Enterprise	Educação	ATIVO	3.013,79	55	2	verdadeiro
30	CLI-1029	Nova Logística #129	RJ	Mid-Market	*null*	ATIVO	2.019,32	45	1	falso
31	CLI-1030	Vértice Indústria #130	MG	Mid-Market	Agronegócio	ATIVO	2.929,52	21	3	falso
32	CLI-1031	Rede Indústria #131	SC	Enterprise	Fintech	ATIVO	4.225,05	65	8	falso

A tabela na janela inteira: é o modo foco do resultado, como o F11 é o do fluxo.

Experimente

1. Clique na caixa *Clientes* e, na tabela, em **Filtros**: filtre `uf` por SP.
2. Repare que o cabeçalho das colunas passa a mostrar a soma e a contagem só das linhas filtradas.

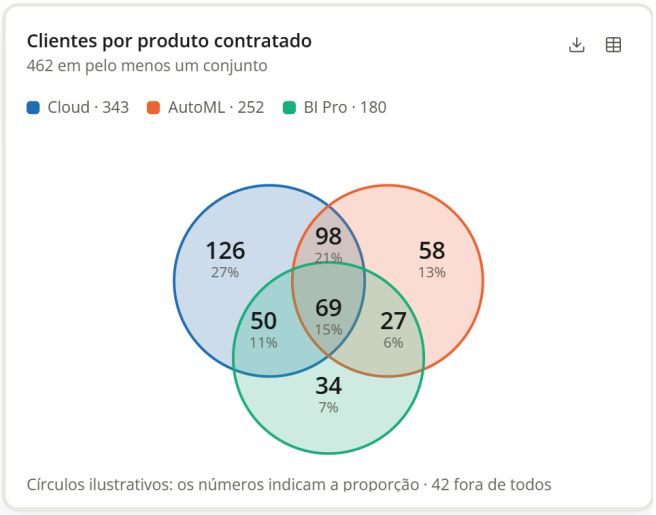
Indicadores e visuais

Os números nascem dentro do fluxo: as caixas de BI calculam e o Dashboard mostra. Quando os dados mudam, basta executar de novo.

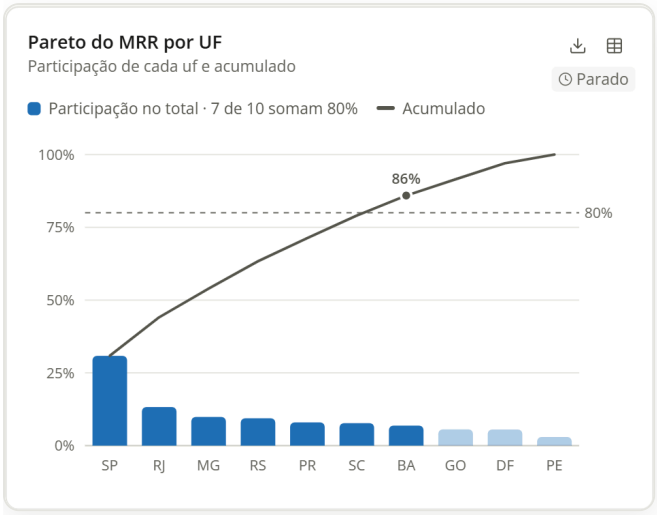
Caixa	O que publica
KPI Card	Um número em destaque (soma, média, contagem...). Opcionalmente compara com uma **meta** ou com o **período anterior** (dia, semana, mês, trimestre ou ano), mostrando a variação com seta verde ou vermelha conforme "maior é melhor" ou "menor é melhor", e um **minigráfico** da tendência. Também pode virar um **medidor**.
Chart	Colunas, barras, linha e rosca; com uma **2ª dimensão**, colunas empilhadas, agrupadas ou 100%, várias linhas e áreas; e ainda **Pareto**, **funil** e **dispersão**.
Venn	Quantos estão em cada combinação de 2 ou 3 grupos — por exemplo, clientes que compraram Cloud, AutoML ou os dois.
Table	Uma tabela com as colunas escolhidas, ordenação, linha de totais e cores por faixa de valor.



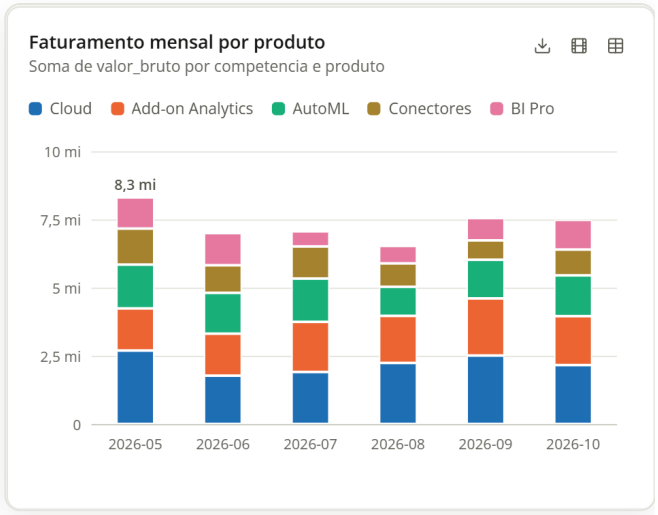
Faturamento do mês contra o mês anterior, com a tendência dos últimos meses.



Venn: 69 clientes contrataram os três produtos; 126 só o Cloud.



Pareto: cada coluna é a participação no total e a linha, o acumulado. As UFs destacadas somam 80%.



Colunas empilhadas: faturamento por mês, dividido por produto.

- Todo visual tem o botão **Ver tabela**, com os números exatos — o dado nunca depende só do desenho.
- Passar o mouse mostra o valor de cada barra, ponto ou região. Clicar no título leva à caixa que gerou o visual.
- O painel **Gráficos e resumos**, abaixo do canvas, mostra os visuais das caixas de BI. Um botão no fim dele mostra também um gráfico automático para cada **Summarize**, o que é opcional.

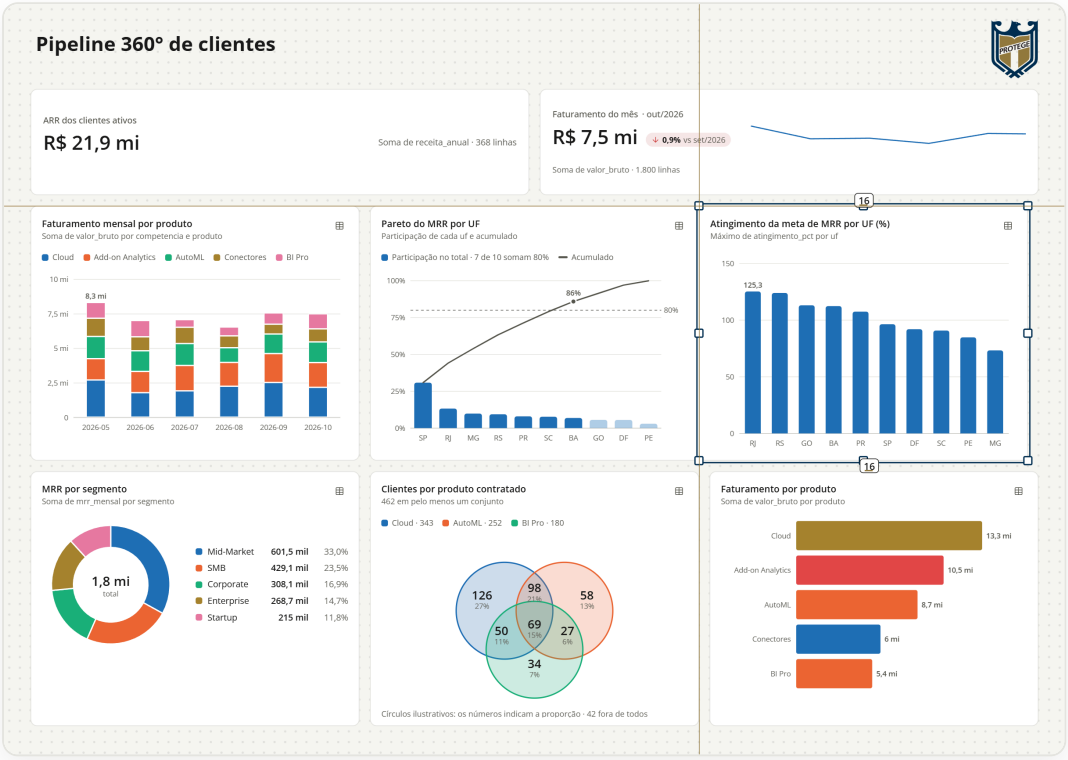


A imagem que sai do botão **Baixar imagem** no dashboard da demonstração, pronta para o e-mail ou a apresentação.

Montando o dashboard

O fluxo define **o que** mostrar; o dashboard define **onde e como**. Mudar cores ou posições não executa nada de novo.

> **Ao final:** você monta a página, filtra e entrega em imagem ou em um arquivo que abre em qualquer navegador.



O dashboard da demonstração no modo Editar: ao arrastar um gráfico, as guias douradas mostram o alinhamento com os vizinhos.

Editar o layout

Clique em **Editar layout**. A página vira um canvas: arraste os visuais, redimensione pelas alças e eles se encaixam numa grade, com guias quando se alinham a outro item ou ao centro da página (segure `Alt` para posicionar livremente). Ao mover, os espaços iguais entre os itens aparecem medidos; ao redimensionar, o item encaixa na largura ou altura de outro e os dois ficam marcados. **Copiar formato**, no painel ou no botão direito, liga o pincel: cada clique em outra caixa aplica o formato, sem levar título nem nomes, e `Esc` encerra. Na lista de cores do gráfico, mude a cor de uma categoria para destacar só ela. Arrastar no vazio seleciona vários; o botão direito alinha, distribui e muda a camada; `Delete` tira o visual da página sem apagar a caixa do fluxo — ele fica em **Fora da página** e volta com um clique.

Inserir

Título (empurra o conteúdo para baixo), texto, imagem PNG/JPG/SVG até 1 MB, o logo do Grupo Protege, retângulos de fundo e linhas divisórias.

Página

16:9, A4 paisagem, A4 retrato ou altura livre, com cor de fundo. Se os visuais não couberem, a página cresce e o PRO.DATA avisa.

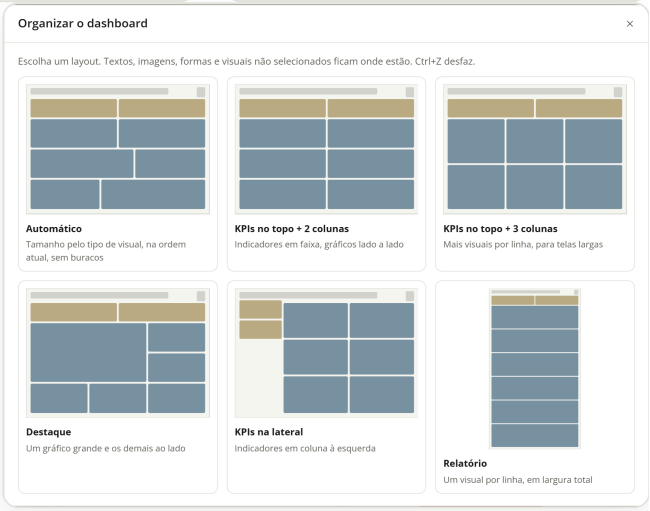
Baixar imagem

No botão **Baixar**, gera um PNG em alta resolução da página — ou de um visual só, pelo botão do cartão — no tema claro ou escuro que estiver na tela.

Organizar com um clique

O botão **Organizar** mostra os seus visuais em seis arranjos — Automático, KPIs no topo com 2 ou 3 colunas, Destaque, KPIs na lateral e Relatório — e aplica o escolhido.

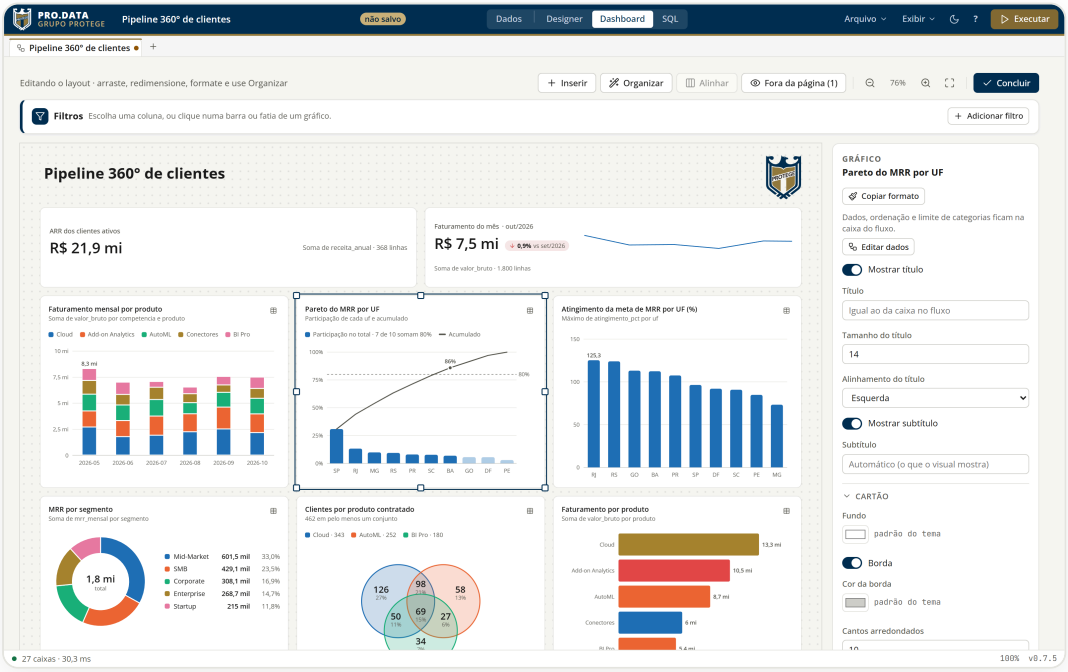
Textos, imagens e o que não estiver selecionado ficam onde estão; um `Ctrl` + `Z` desfaz.



Cada opção é desenhada com os visuais do próprio dashboard.

Formatar cada visual

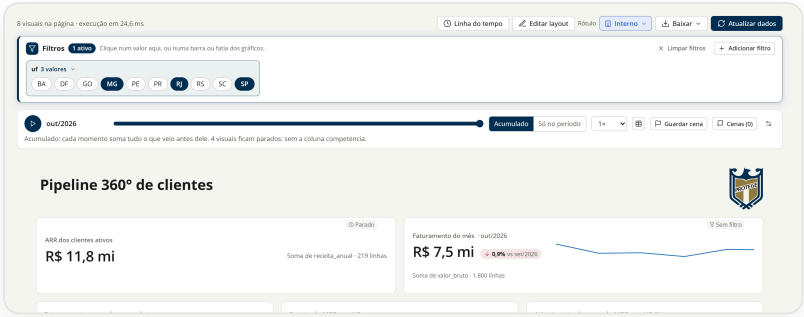
Com um item selecionado, o painel **Formato** ajusta título, subtítulo, fundo, borda, cantos e sombra; os **nomes na legenda e nas categorias** (ex.: SP → São Paulo) e a posição da legenda; cores (paleta da marca, paleta alternativa, uma cor ou uma cor por categoria — com aviso quando a cor some no fundo); rótulos de dados, formato dos números, legenda e eixos; e, em tabelas e KPIs, **cores por faixa** (bom, atenção, crítico, sempre com ícone).



O Pareto selecionado e o painel Formato à direita.

Filtros na página

Em **Adicionar filtro**, escolha uma coluna: a faixa no topo mostra seus valores como botões ou, em número e data, um controle deslizante. Ou clique direto numa **barra ou fatia** de um gráfico: a página filtra por aquele valor, `Ctrl`+clique soma outros, e clicar de novo tira. O gráfico clicado mantém as demais categorias apagadas, para dar para trocar. O filtro vale para todos os visuais cuja tabela tem aquela coluna, sem executar o fluxo de novo. Quem não tem a coluna não muda e mostra um aviso discreto, **Sem filtro**. A escolha fica salva no fluxo e aparece no alto da imagem PNG.

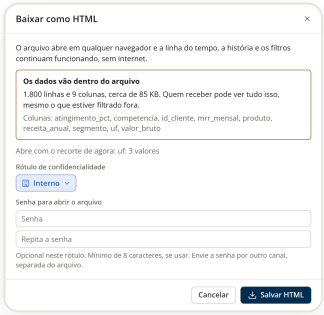


Filtro por UF: os visuais com a coluna mudam na hora, e o aviso marca o que ficou de fora.

O dashboard em um arquivo HTML

No botão **Baixar**, **Baixar HTML** gera um arquivo só, que abre em qualquer navegador, sem o PRO.DATA e sem internet, com os detalhes ao passar o mouse e os **filtros funcionando**. Para isso, o arquivo leva as colunas que os visuais e os filtros usam, e nada além delas. Antes de salvar, a tela mostra quanto dado vai dentro. Com **senha**, obrigatória nos rótulos Confidencial e Restrito, os dados ficam cifrados até alguém digitá-la.

> **Cuidado ao compartilhar**
>
> Quem abre o arquivo pode ver e copiar todos os dados que ele leva, mesmo o que estiver filtrado fora. Envie a senha por outro canal; quem a perder não recupera o arquivo, mas pode gerar outro no PRO.DATA.



O aviso lista as colunas e o tamanho antes de gerar o arquivo.

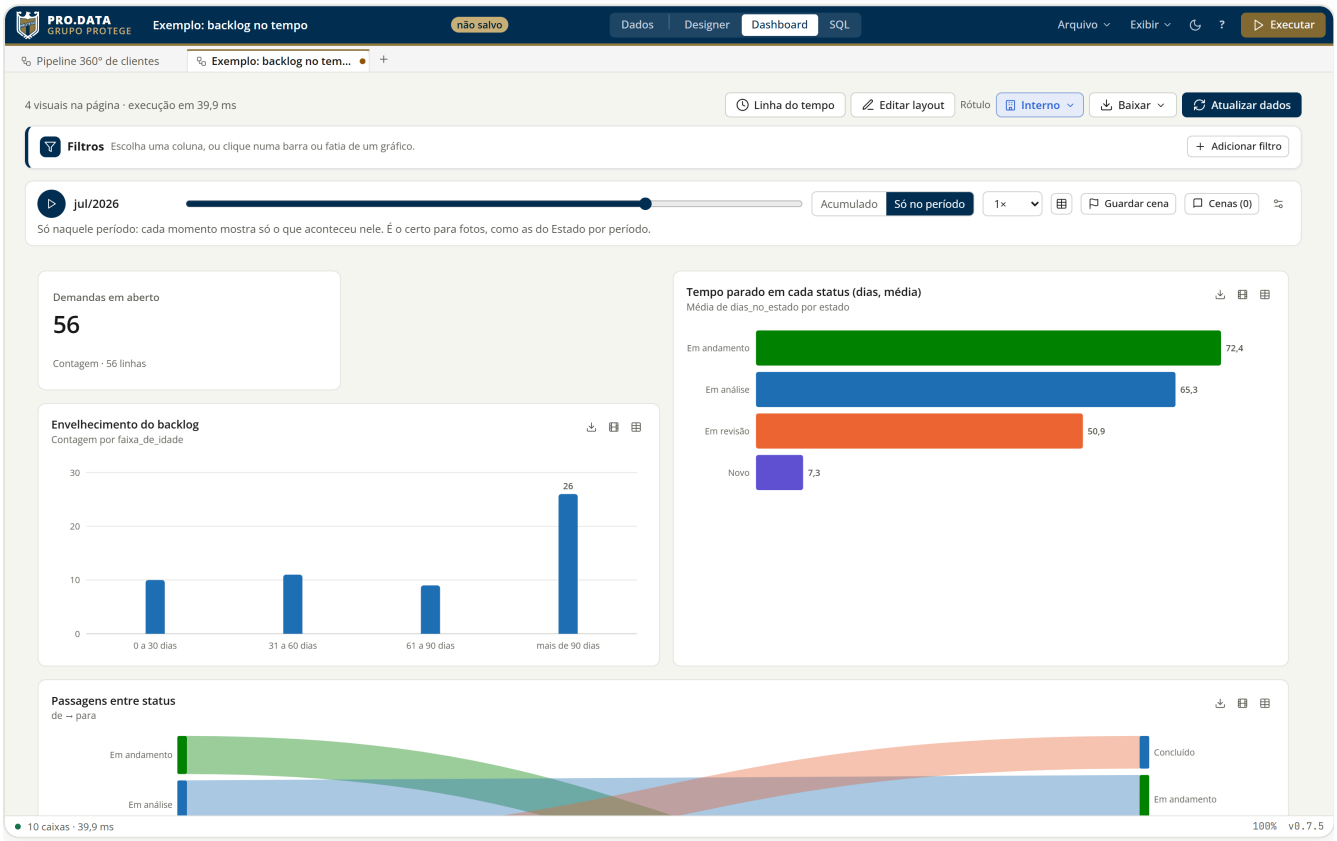
> **Experimente**
>
> 1. Abra o **Dashboard**, clique em **Adicionar filtro** e escolha `uf`.
> 2. Marque SP: os visuais com a coluna mudam na hora, sem executar o fluxo.
> 3. Clique em **Baixar**, depois em **Baixar HTML**, e abra o arquivo: o filtro continua funcionando.

13 · REPLAY

Linha do tempo e história

O dashboard pode andar no tempo. Os visuais acompanham a reprodução sem executar o fluxo, com o mesmo cálculo do resto do programa.

> **Ao final:** você reproduz o dashboard, encontra os momentos que importam, gera um GIF de um gráfico e conta o que viu em cenas.



O exemplo do programa, com dados fictícios: envelhecimento do backlog e tempo parado em cada status.

Ligar a linha do tempo

No dashboard, clique em **Linha do tempo** e diga qual coluna é a data. A lista traz as colunas que chegam aos visuais, com exemplos dos valores e quais visuais vão acompanhar. Vale coluna de data ou texto como `2026-05` e `29/10/2026`. A escolha fica salva no fluxo. Depois, defina o passo: dia, semana ou mês. Reproduza, pause, troque a velocidade ou arraste para qualquer momento. Filtros continuam valendo.

Modo	O que mostra	Quando usar
Acumulado	Tudo o que veio até aquele momento	Vendas, entregas, eventos que se somam
Só no período	Só o que aconteceu naquele período	Fotos, como as do Estado por período, que não podem ser somadas

Visual cuja tabela não tem a coluna fica parado e ganha a marca **Parado**. O botão de tabela na barra abre os registros daquele momento.

Gráficos feitos para o tempo

Corrida de barras

Categorias trocando de posição, como projetos ou status. Nunca use para comparar pessoas: o PRO.DATA não traz esse exemplo.

Bolhas

Uma bolha por categoria, com posição em dois valores e tamanho em um terceiro.

Sankey

Quanto passa de cada origem para cada destino, como de um status para outro.

Barras, linhas, áreas e dispersão também têm transição. Cada gráfico pode desligar a animação no painel Formato. Se o Windows estiver pedindo menos movimento, os valores mudam sem transição.

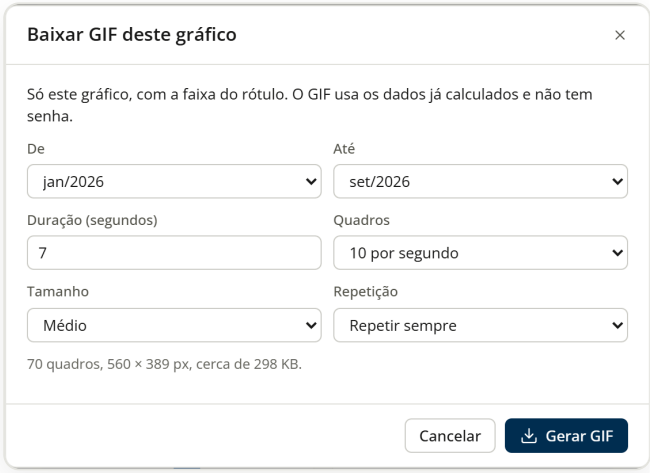
Destaques

Pontos sobre a linha do tempo marcam picos, viradas de tendência e valores fora do padrão do primeiro visual que acompanha o tempo. Clique num ponto e o critério aparece, por exemplo: *2,3 desvios acima da média das últimas 8 marcações*.

GIF de um gráfico

O botão de filme, no canto do gráfico, gera um GIF só daquele visual. Escolha período, duração, tamanho e quadros por segundo, e veja a estimativa antes de gerar.

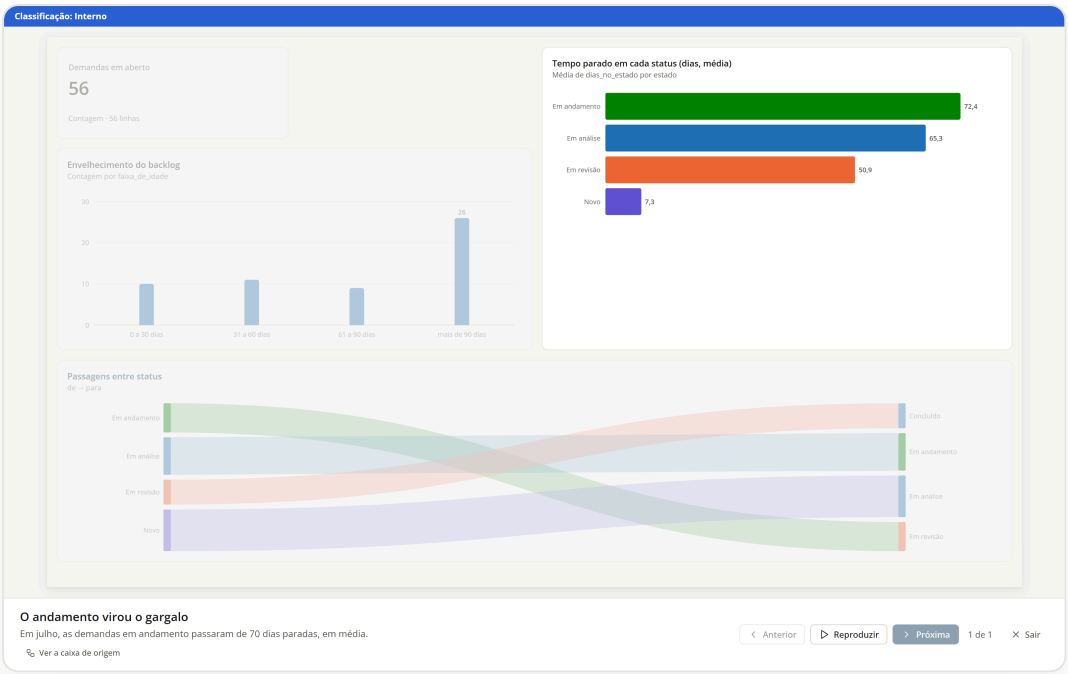
O GIF não tem senha. Em **Confidencial** ele pede confirmação; em **Restrito** fica bloqueado. Toda imagem sai com a faixa do rótulo.



Os limites aparecem na tela antes de gerar.

Contar uma história

Pare num momento e clique em **Guardar cena**: ela lembra o momento, os filtros e o visual em destaque, com título e anotação. Em **Cenas**, reordene e clique em **Apresentar**. De cada cena dá para voltar à caixa de origem.

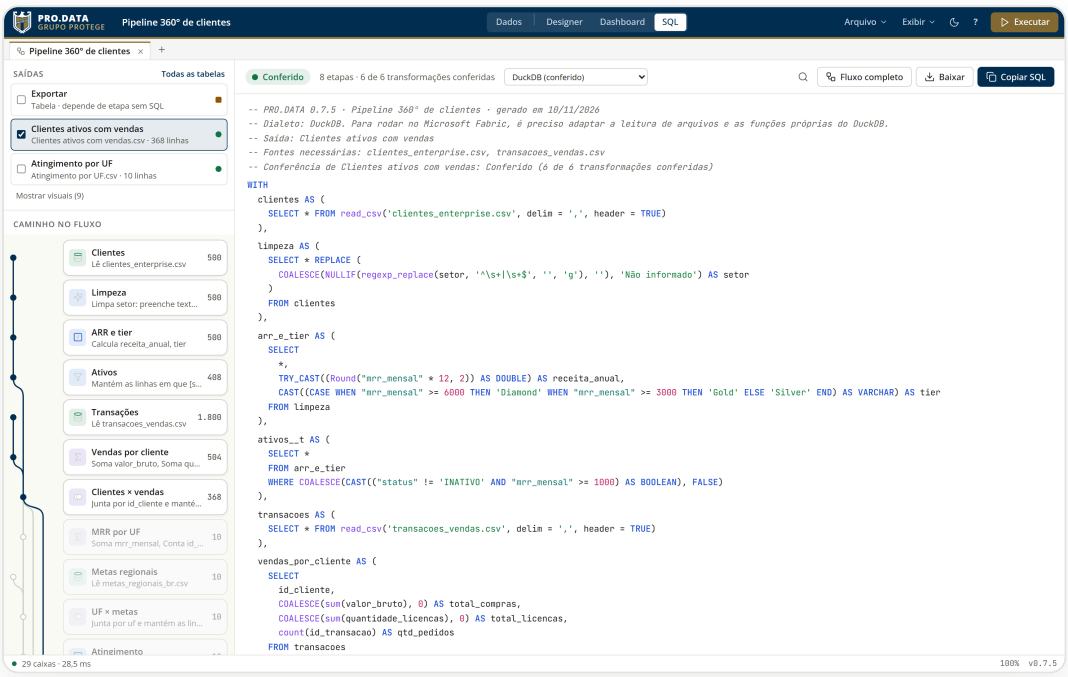


Na apresentação, o visual escolhido fica em destaque e as setas do teclado trocam de cena.

O **HTML** exportado leva a linha do tempo, os destaques e a história, com filtros, senha e rótulo como sempre. O arquivo inclui as colunas usadas pelos visuais, e o diálogo mostra quais são antes de gerar.

Levando a lógica para o banco

O PRO.DATA é onde você constrói rápido e experimenta. A aba **SQL**, ao lado de Designer e Dashboard, mostra o que foi construído escrito em SQL e confere se o código dá o mesmo resultado, para que levar a lógica ao lake seja uma revisão, não uma reescrita.



À esquerda, as saídas e o caminho no fluxo; à direita, o código daquela saída.

Uma saída, um código

Cada saída do fluxo tem o próprio código, só com o que existe entre as entradas e ela: se a saída usa apenas o J de um Join, as saídas L e R nem aparecem. Clique numa saída para ver o caminho aceso na trilha. Marque outras saídas para juntar tudo num código só, em que as etapas comuns aparecem uma vez, com a marca "usada por 2".

O estado da saída

- **Conferido**: etapa por etapa e de ponta a ponta, o SQL deu o mesmo resultado que o fluxo. Para rodar no Fabric, o código ainda precisa de adaptação.
- **Conferido, com ressalvas**: bateu, mas há pontos a revisar, como a ordem das linhas.
- **Parcial**: há uma caixa sem SQL no caminho. O código vai até ela.
- **Não bate**: o SQL deu outro resultado, e a tela diz quantas linhas diferem.
- **Ainda não conferido**: execute o fluxo para conferir.

Caixas sem tradução, como as de Machine Learning, ficam em vermelho, com a etiqueta "sem SQL".



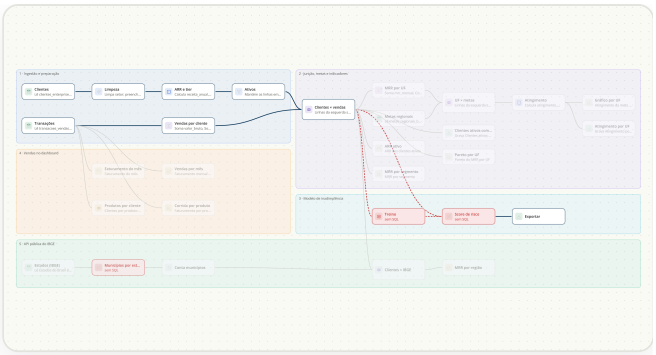
A saída depende do modelo: o caminho para no Treino.

Entregando para o time de dados

Copiar SQL copia o código que está na tela. **Baixar** gera um arquivo `.sql`, ou um `.zip` com um arquivo por saída, mais o unificado, pronto para mandar pelo Teams. Cada arquivo abre com um cabeçalho que diz o que ele produz, de que fontes precisa, o que foi conferido e o que ficou de fora.

O arquivo leva só a lógica. Dados, senhas e caminhos de pastas ficam de fora; a exceção é o *Text Input*, cujos valores digitados fazem parte do código, e o cabeçalho avisa. As constantes também entram já com o valor, e o cabeçalho lista as usadas: para mudar uma, gere o código de novo.

O botão **Fluxo completo** mostra o seu desenho inteiro com o caminho aceso. No Designer, o botão direito numa caixa traz **Ver SQL**.



Fluxo completo: o caminho da saída aceso, as caixas sem SQL em vermelho.

Experimente

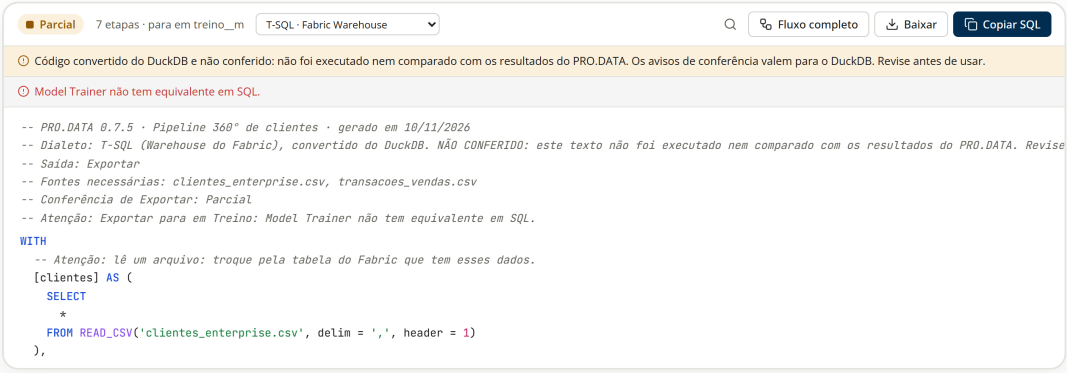
1. Abra a aba **SQL** e clique na saída *Exportar*: o caminho para em vermelho, na caixa do modelo.
2. Clique em **Mostrar visuais** e escolha *Gráfico por UF*: esse caminho não passa pelo modelo, e o estado mostra **Conferido, com ressalvas**.

Spark SQL e T-SQL para o Microsoft Fabric

No topo da aba, escolha o dialeto. **DuckDB** é o código do próprio PRO.DATA, conferido com os resultados. **Spark SQL** (Lakehouse e notebooks) e **T-SQL** (Warehouse) são convertidos dele, bloco a bloco, para encurtar o caminho do time de dados.

Convertido não é conferido

O código em Spark SQL e T-SQL não é executado nem comparado com os resultados, e sai marcado como **não conferido** na tela e no arquivo. Os blocos que leem arquivo pedem a troca pela tabela do Fabric, os que usam funções próprias do PRO.DATA vêm marcados com *Atenção*, e o que a conversão não entende fica em DuckDB, com o motivo escrito. Revise antes de usar.



O aviso fica acima do código enquanto o dialeto não é o DuckDB.

O fechamento que se refaz sozinho

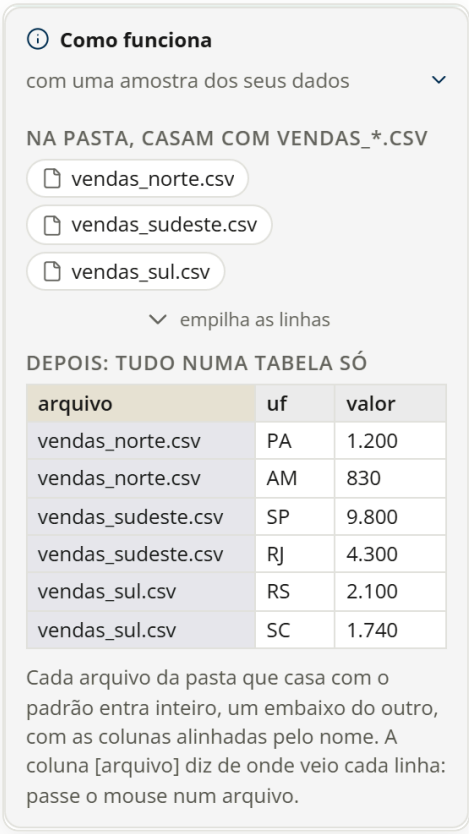
Todo mês chegam arquivos novos, o relatório tem o mesmo formato e alguém precisa rodar tudo. Este capítulo junta as peças que tiram esse trabalho da sua mão.

> **Ao final:** o fluxo lê a pasta do mês, grava no modelo de Excel da área, reaproveita etapas e roda sozinho pelo Agendador do Windows.

Uma pasta inteira de uma vez

No fechamento, os arquivos costumam chegar um por filial ou um por dia. Em vez de uma caixa por arquivo, use o **Input Folder**: escolha a pasta e escreva o padrão do nome, como `vendas_*.xlsx` (`*` vale qualquer trecho).

- Todos os arquivos que casam entram, um embaixo do outro, com as colunas alinhadas pelo nome.
- A coluna `arquivo` diz de onde veio cada linha.
- Arquivo novo, removido ou alterado: a caixa refaz sozinha na execução seguinte.
- Coluna que falta num arquivo fica vazia, e a caixa avisa quais arquivos destoam.
- O PRO.DATA só lê a pasta: nunca grava, move ou apaga. O limite é de 500 arquivos.

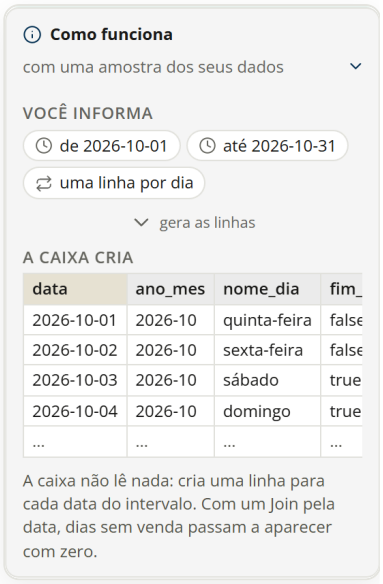


Passe o mouse num arquivo para ver as linhas que vieram dele.

Calendário e sequências

O **Generate Rows** cria linhas sem ler arquivo: um calendário entre duas datas, com ano, mês, dia da semana e fim de semana, ou números em sequência.

O uso mais comum é cruzar o calendário com as vendas por data: os dias sem venda passam a aparecer com zero, em vez de sumir do gráfico. Sem data final, o calendário vai até hoje.



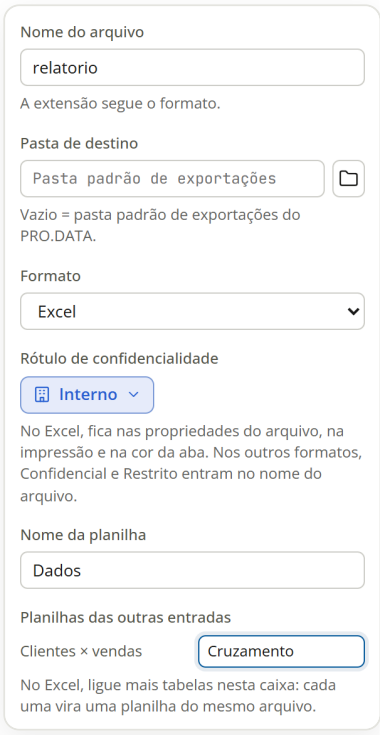
Você informa o intervalo, e a caixa cria uma linha por dia.

Várias planilhas no mesmo Excel

Com o formato Excel, o **Output Data** oferece uma entrada nova sempre que a anterior é ligada, até 8. Cada tabela vira uma planilha do mesmo arquivo, e o Configurar dá o nome de cada uma.

Experimente

1. Clique na caixa *Clientes × vendas* e veja o esquema do Join: quantas linhas casaram e o que ficou sem par.
2. Clique em **L**, **J** ou **R** para abrir aquelas linhas.



Uma caixa, um arquivo, uma planilha por tabela.

Excel num modelo já formatado

O relatório do fechamento já tem cores, larguras, fórmulas e cabeçalho? No **Output Data**, em **Modelo**, aponte para esse `.xlsx` e diga a célula inicial. O PRO.DATA grava os dados numa *cópia* do modelo, mudando só o valor das células.

- O formato e as fórmulas em volta continuam, e o modelo nunca é alterado.
- Uma Tabela do Excel que comece na célula inicial acompanha o tamanho dos dados.

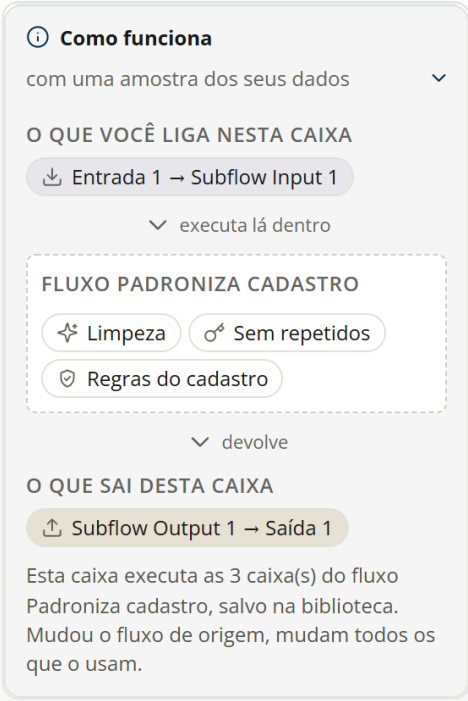
- **Limpar linhas antigas** apaga o que sobrou de uma gravação maior.
- Modelo com gráfico ou imagem gera um aviso: confira esses elementos no arquivo gerado. O limite é de 200 mil linhas.

Subfluxos: uma etapa, vários fluxos

Quando a mesma padronização aparece em cinco fluxos, copiar as caixas faz as cópias divergirem. Monte a etapa num fluxo próprio, com **Subflow Input** no começo e **Subflow Output** no fim, e salve na biblioteca.

Nos outros fluxos, a caixa **Subflow** executa esse fluxo como se fosse uma ferramenta. Mudou o fluxo de origem, mudaram todos os que o usam.

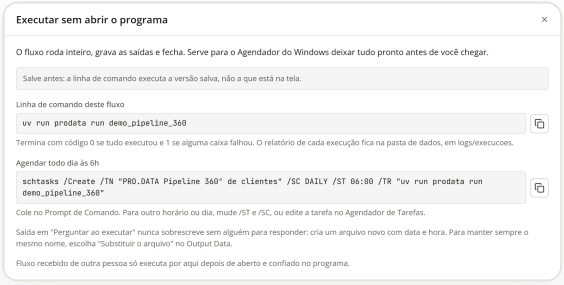
- São até 3 entradas e 3 saídas, numeradas: a entrada 2 alimenta o Subflow Input 2.
- Para testar o fluxo de origem sozinho, ligue uma tabela de teste em cada Subflow Input.
- Se uma caixa de dentro falhar, a caixa Subflow mostra o nome dela e o erro.
- Ao levar o fluxo para outra pessoa, leve também o fluxo de origem.



As caixas do fluxo de origem e por onde os dados entram e saem.

Executar sem abrir o programa

Para o fechamento estar pronto quando você chega, o fluxo pode rodar sozinho. Em **Arquivo → Executar sem abrir o programa...**, o PRO.DATA mostra a linha de comando do fluxo aberto e o comando que cria a tarefa no **Agendador do Windows**. É só copiar.



A linha de comando do fluxo aberto e o comando do Agendador, prontos para copiar.

- O comando executa o fluxo salvo, grava as saídas e termina com código 0 quando tudo executou, ou 1 quando alguma caixa falhou. O relatório fica na pasta de dados, em `logs/execucoes`. Fluxo recebido de fora só executa depois de confiado no programa.
- Saída em **Perguntar ao executar** nunca sobrescreve sem alguém para responder: cria um arquivo novo com data e hora. Para manter sempre o mesmo nome, escolha **Substituir o arquivo**. Com **Data Quality** ou **Reconcile** em modo de interromper, a tarefa falha em vez de gravar um número errado.

Modelos de previsão

Um modelo aprende com o histórico e aplica o que aprendeu a dados novos: quem tende a atrasar, quanto um cliente deve comprar. No PRO.DATA, treinar, guardar e reaproveitar um modelo são caixas do fluxo.

> **Ao final:** você treina um modelo, sabe quando ele muda, usa em outros fluxos e leva para outro computador.

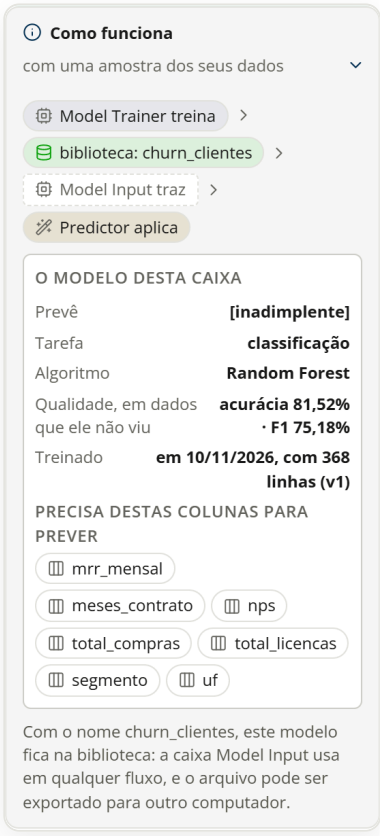
Do histórico à previsão

1. **Model Trainer**
   Recebe o histórico, com a coluna que você quer prever. Treina e mede a qualidade em linhas que o modelo não viu.
2. **Predictor**
   Recebe o modelo na entrada **M** e os dados novos na **D**. Acrescenta a previsão e, na classificação, a probabilidade.
3. **Train/Test Split**
   Opcional: separa uma parte dos dados para você conferir as previsões por conta própria.

O modelo só muda quando você manda

O **Model Trainer** guarda o modelo treinado, com versão. Por padrão ele é *fixo*: mesmo que os dados mudem, as previsões continuam vindo do mesmo modelo, e a caixa avisa de quando ele é. Assim o número de ontem não muda sozinho hoje.

- Para treinar de novo com os dados de agora, aumente a **Versão**. A lista **Versões guardadas** mostra cada uma com a data, as linhas e a qualidade, e deixa voltar a uma anterior ou apagar as que não servem. A que está em uso nunca é apagada.
- Em **Treinar sempre que os dados mudarem**, cada treino vira uma versão, a mais nova é a que vale e ficam guardadas as 10 últimas.
- Mudar o alvo, as variáveis ou o algoritmo pede uma versão nova.



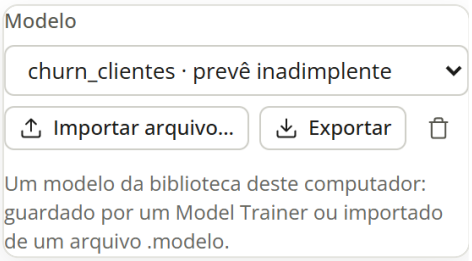
O caminho do modelo até o Predictor e a ficha dele.

Usar o modelo em outros fluxos: Model Input

Dê ao modelo um **Nome na biblioteca de modelos**, no Model Trainer. A caixa **Model Input** traz esse modelo pronto em qualquer fluxo, sem treinar, e a saída **M** dela liga num Predictor.

O esquema mostra a ficha do modelo: o que ele prevê, a qualidade medida, quando foi treinado e de quais colunas ele precisa para prever.

Salvar arquivo..., no Model Trainer, ou **Exportar**, no Model Input, grava um arquivo `.modelo`. **Importar arquivo...** traz um de outro computador, e a lixeira tira o modelo da biblioteca. O arquivo não é um pickle: ele só é aberto se tudo o que há dentro for um modelo dos tipos que o PRO.DATA treina. Receber um modelo de outra pessoa não dá a ele o poder de executar nada aqui.

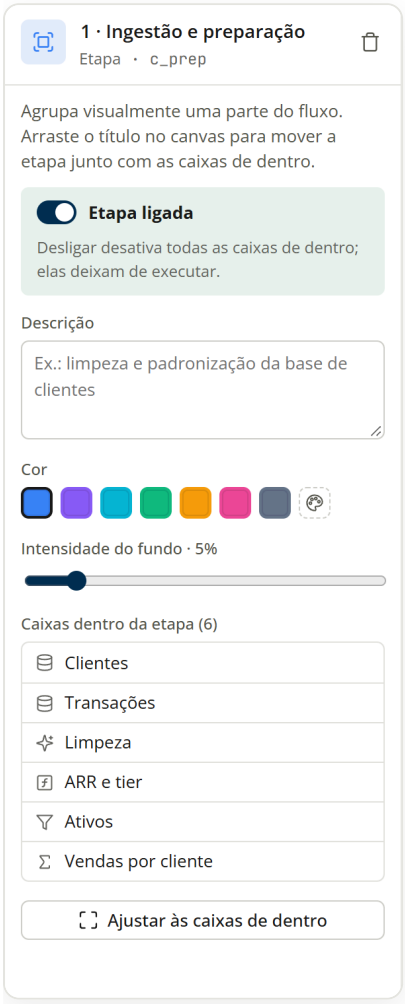


Escolher da biblioteca, importar um arquivo ou exportar.

Organização e personalização

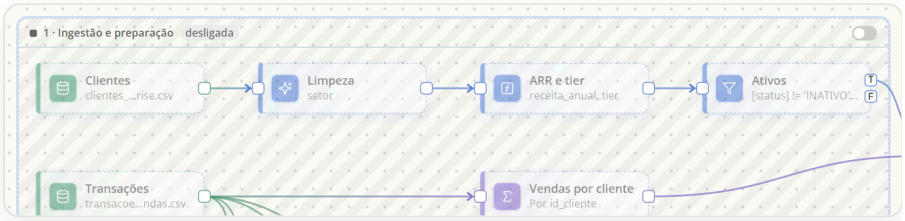
Etapas

Agrupe partes do fluxo em etapas com nome, descrição e cor (paleta *Organização*, botão **Etapa** ou tecla `G`). Arrastar o título move a etapa junto com tudo o que está dentro. Cada etapa tem um **interruptor**: desligada, as caixas de dentro deixam de executar — útil para pausar uma parte do processo sem apagar nada.



Configurações da etapa.

- **Interruptor** liga/desliga a etapa inteira.
- **Descrição** aparece no canvas, abaixo do título.
- **Cor** e intensidade do fundo, para diferenciar etapas.
- Lista das **caixas de dentro** — clique para ir até elas.
- **Ajustar às caixas de dentro** muda o tamanho da etapa sozinho.



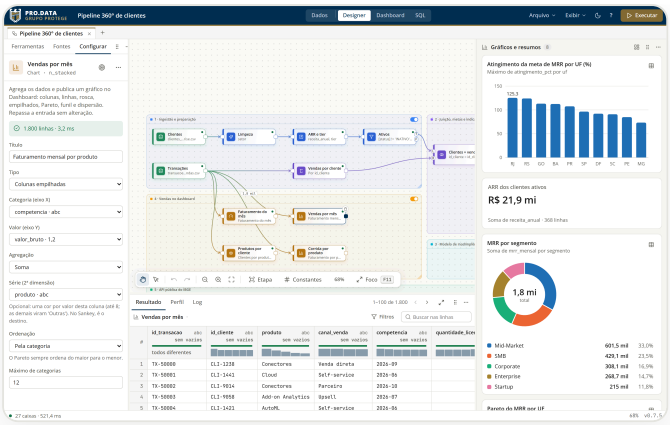
Uma etapa desligada: tracejada, esmaecida e sem executar.

Painéis do seu jeito

Os três painéis — ferramentas/configuração, resultados e gráficos — podem ser arrastados pela alça ⠿ para a esquerda, a direita ou embaixo, ou ocultados. O menu **Exibir**, na barra superior, reexibe e restaura o padrão. Pelo menu de cada painel, **Recolher em faixa** o deixa fino, a um clique de voltar; em janelas pequenas, o resultado e os gráficos já começam assim. O arranjo é lembrado.

Modo foco (`F11` ou o botão **Foco**, na barra do canvas) esconde os painéis e mostra o fluxo inteiro. `F11` ou `Esc` devolvem tudo como estava.

Telas menores: a interface fica **compacta** sozinha em monitores menores, e no menu Painéis dá para fixar a densidade.



Um arranjo alternativo: resultados embaixo e gráficos empilhados à direita.

Vários fluxos em abas

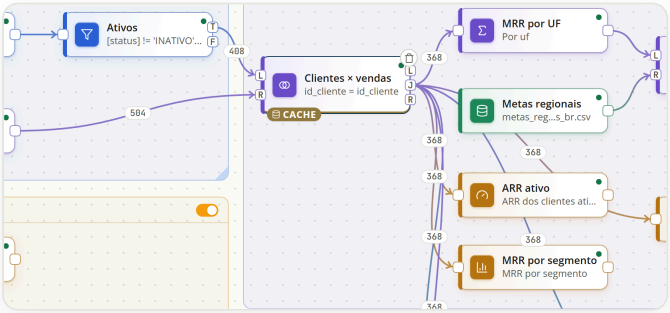
Cada fluxo aberto ganha uma aba logo abaixo da barra superior, com seu próprio resultado e seu próprio desfazer. Um ponto laranja indica alterações não salvas. Ao fechar uma aba — ou o programa — com alterações, o PRO.DATA pergunta: **Salvar**, **Não salvar** ou **Cancelar**. As abas salvas reabrem sozinhas na próxima vez.

Onde ficam seus arquivos

Salvar guarda o fluxo na biblioteca do PRO.DATA. **Salvar como...** (`Ctrl` + `Shift` + `S`) grava um arquivo `.prodata.json` na pasta que você escolher — do projeto, da rede ou do OneDrive — e daí em diante `Ctrl` + `S` salva nele. **Abrir arquivo...** abre fluxos de qualquer pasta, e os recentes ficam listados. No *Output Data*, o campo **Pasta de destino** abre o seletor de pastas do Windows; depois de executar, o botão "Mostrar na pasta" leva até o arquivo gerado.

Ponto de cache

Consultas a banco e arquivos grandes não precisam ser lidos a cada ajuste. Clique com o botão direito numa caixa e escolha **Cachear até aqui e executar**: só o resultado dela fica guardado (inclusive depois de fechar o programa), e por isso as caixas anteriores deixam de executar — aparecem douradas e tracejadas, com "Pulada pelo cache", e a barra de status conta quantas foram puladas. O aviso da caixa lista as puladas e tem o botão **Mostrar as puladas**. Mudou algo antes do ponto, ou um arquivo de origem foi atualizado? O cache se refaz sozinho. Para fontes de banco, que só mudam por dentro, escolha em **Renovar** "também todo dia" ou "a cada hora". Para forçar uma nova leitura, use **Atualizar cache**.



Ponto de cache no Join: as caixas anteriores aparecem "em cache" e a tabela mostra o que chega pela entrada [R].

Também disponíveis: tema claro e escuro, desfazer/refazer, zoom e "ajustar à tela".

Segurança e privacidade

Tudo local

O PRO.DATA roda inteiramente no seu computador e funciona offline. A única saída para a rede é a que você cadastra: bancos e APIs. O programa não envia nada por conta própria.

Senhas no cofre do Windows

Senhas de banco ficam no Gerenciador de Credenciais do Windows, criptografadas pelo sistema. Nunca aparecem em arquivos, fluxos ou mensagens de erro.

APIs sob controle

Tokens e senhas ficam no cofre do Windows e nunca viajam por `http` para fora, nem seguem para outro servidor. APIs públicas funcionam sem configuração; rede interna, só com a lista da TI. POST e API Loop não rodam sozinhos ao abrir um fluxo.

Rótulos

Público, Interno, Confidencial ou Restrito, com uma dica do que cada um faz. No HTML, os dois últimos exigem senha. A imagem e o Excel não têm como levar senha: saem marcados, e a dica avisa.

Registro das exportações

`logs\exportacoes.log` guarda quando, quem, o arquivo, o rótulo, quantas linhas e colunas, e se teve senha. Nunca os dados.

Bancos somente leitura

Comandos que alteram dados (`DELETE`, `UPDATE`, `DROP`…) são recusados antes de chegar ao banco. No PostgreSQL, a sessão é aberta em modo somente leitura.

Fluxos recebidos

Um fluxo que veio de fora abre em modo protegido: nada executa até você conferir e confiar. Fórmulas e a caixa SQL não acessam arquivos nem a internet. Fora da pasta de dados, o programa só grava onde você mandar.

Dados preservados

Fluxos, arquivos e conexões ficam em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA` e sobrevivem a atualizações e à desinstalação.

Rastreabilidade

Fluxos são salvos em JSON legível — dá para versionar, revisar e auditar cada regra aplicada aos dados.

Abertura protegida

Ao abrir um fluxo que não foi criado nem salvo neste computador (recebido por e-mail, baixado ou mudado por fora), o PRO.DATA não executa nada. Uma faixa mostra o que o fluxo **lê**, **calcula** e **grava**; clique num item para ver a caixa. Dá para olhar e editar à vontade. Executar só depois de **Confiar e executar**, e o PRO.DATA lembra da escolha enquanto o arquivo não mudar.



Um fluxo recebido: antes de executar, o que ele lê, calcula e grava.

Para a TI: liberar APIs internas

A lista fica em `%ProgramData%\PRO.DATA\politica.json`, que exige administrador para alterar. Aceita nomes, curingas, endereços e faixas. Sem o arquivo, nenhum destino interno é chamado, e as APIs públicas continuam funcionando.

```
{ "servidores_internos": ["erp.empresa.local", "*.intra.local", "10.1.0.0/16"] }
```

Até onde vai esta proteção

O PRO.DATA roda no computador de cada pessoa, sem servidor central: estes controles evitam engano e distração, não um usuário decidido a burlar. O rótulo é do PRO.DATA, e não o rótulo de sensibilidade da Microsoft (Purview), que depende de configuração da empresa.

Instalação e requisitos

Duas formas de usar

Instalador

`PRO.DATA-0.7.5-setup.exe` (197 MB). Instala só para o seu usuário, sem pedir administrador, cria atalho no Menu Iniciar e aparece em *Aplicativos* para desinstalar.

Versão portátil

`PRO.DATA-0.7.5-portable.zip` (281 MB). Descompacte e abra `PRO.DATA.exe`. Nada é instalado — ideal para testar.

Ao abrir

Uma tela com o escudo aparece no mesmo instante e mostra cada passo da abertura (motor de dados, servidor local, janela). Na primeira vez depois de instalar, o antivírus pode deixar a abertura mais lenta.

Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits.
Componentes	WebView2 e .NET Framework 4.x — já presentes no Windows 11 e no Windows 10 atualizado. **Não é preciso instalar Python.**
Espaço em disco	Cerca de 600 MB para o programa, mais o tamanho dos seus dados.
Memória	Os dados são processados em memória: reserve RAM compatível com o tamanho das suas tabelas (como regra prática, 3 a 5 vezes o tamanho dos arquivos).

Primeira execução

1. **Abra o PRO.DATA**
   Pelo Menu Iniciar ou pelo atalho. Na primeira vez o Windows pode exibir "Editor desconhecido" (veja o capítulo 20): clique em *Mais informações → Executar assim mesmo*.
2. **Explore o exemplo**
   O fluxo de demonstração já vem pronto. Clique em **Executar**, clique nas caixas, abra o Dashboard e siga os quadros **Experimente** deste guia.
3. **Comece o seu**
   Siga o capítulo 3 com um arquivo seu: envie na vista Dados e arraste para o canvas.

Escopo e limitações

O que esta versão faz, o que não faz e onde ela tem limites — para você decidir com clareza.

Incluído nesta versão

- ✓ Fluxos visuais com 44 ferramentas, inclusive subfluxos
- ✓ Arquivos CSV, Excel, Parquet, JSON e Arrow
- ✓ Leitura de uma pasta inteira por padrão de nome
- ✓ Consultas a PostgreSQL, SQL Server e, por ODBC, a outros bancos
- ✓ APIs em JSON, CSV ou XML, com paginação e uma chamada por linha
- ✓ Exportação nesses formatos, em qualquer pasta, e Excel num modelo já formatado
- ✓ Vista Dados com mapa de uso, constantes, Data Quality e abertura protegida
- ✓ Abas, copiar/colar, fórmulas com autocompletar, perfil e filtros
- ✓ Dashboard com filtros, 18 tipos de visual, linha do tempo, história, PNG, GIF por gráfico e HTML
- ✓ Leitura do Jira Cloud com token e lições guiadas no Manual
- ✓ Modelos de ML guardados com versão, biblioteca de modelos com importar e exportar, execução incremental e ponto de cache
- ✓ Execução por linha de comando, para o Agendador do Windows
- ✓ Conferência de totais, interrupção por qualidade e comparação com a execução anterior
- ✓ Aba SQL: o fluxo em SQL do DuckDB, por saída, conferido com o resultado, e convertido para Spark SQL e T-SQL sem conferência
- ✓ Aplicativo de desktop para Windows, que funciona offline (exceto as fontes em rede que você cadastrar)

Fora do escopo

- – Uso em equipe com login e permissões (é um app individual)
- – Agendador próprio: o agendamento usa o Agendador do Windows
- – Comandos que gravam ou alteram dados na caixa SQL: ela aceita só uma consulta SELECT
- – Gravar dados de volta no banco ou publicar no lake (o PRO.DATA gera o código; quem publica é o time de dados)
- – Fontes na nuvem e bancos sem driver ODBC
- – Escrever no Jira, Jira Data Center e GIF da página inteira
- – Versões para macOS e Linux
- – Atualização automática do programa
- – Publicar dashboards num servidor
- – Rótulos de sensibilidade da Microsoft (Purview)
- – Dashboard em PDF ou com várias páginas

Limitações conhecidas

Limitação	O que significa na prática

Volume de dados	Cada caixa ainda carrega a própria tabela inteira na memória. Os resultados intermediários, porém, não ficam mais todos nela: acima de um quarto da memória do computador, os menos usados ficam só em disco e voltam quando uma caixa precisa. Bases muito grandes (dezenas de milhões de linhas) ainda não foram validadas.
Modelos de ML	O modelo fica guardado neste computador, não no arquivo do fluxo. Para outra pessoa usar o mesmo modelo, exporte o arquivo .modelo e ela importa com a caixa Model Input. Sem isso, quem recebe o fluxo treina o próprio modelo, e o resultado pode diferir do seu.
ODBC	Conferido só com um driver local de teste. Em Oracle, MySQL e ERPs, confira a primeira leitura com um resultado conhecido.
SQL para o Fabric	Spark SQL e T-SQL são convertidos do DuckDB e não foram conferidos num Fabric de verdade. Leitura de arquivos e funções próprias do PRO.DATA precisam ser reescritas.
Subfluxos	Até 3 entradas e 3 saídas, sem parâmetros. O fluxo de origem precisa estar na biblioteca do computador que executa.
Excel em modelo	Gráficos, imagens e tabelas dinâmicas do modelo nem sempre são preservados. O programa avisa quando o modelo tem algum.
Aviso do Windows	O instalador ainda não é assinado digitalmente; por isso o SmartScreen mostra "Editor desconhecido" na primeira execução.
Visuais com muitos dados	A dispersão desenha até 2.000 pontos e avisa; gráficos mostram até 50 categorias e 8 séries. No Venn de 3 grupos, os círculos são ilustrativos.

21 · REFERÊNCIA

Todas as ferramentas

As 44 ferramentas, por família. Algumas têm mais de uma saída: o *Filter* separa o que atende à condição (T) do que não atende (F), e o *Join* separa o que só existe à esquerda (L), o que casou (J) e o que só existe à direita (R).

Ferramenta	Para que serve
Entrada e saída	
Input Data	Lê qualquer fonte da vista Dados: arquivos (com detecção automática de formato) consultas de banco ou APIs.
API Loop	Chama uma API para cada linha da tabela e junta as respostas, com as falhas numa saída própria.
Text Input	Tabela pequena digitada ou colada (de-para, metas).
Browse	Ponto de inspeção para conferir os dados no meio do fluxo.
Output Data	Exporta para Excel, CSV, Parquet, JSON ou Arrow, na pasta que você escolher, com um **rótulo de confidencialidade**. No Excel, ligue várias tabelas na mesma caixa: cada uma vira uma planilha. Se o arquivo já existe, pergunta: substituir ou criar um novo.
Input Folder · Generate Rows	Lê uma pasta inteira por padrão de nome; cria um calendário ou uma sequência de números. Veja o capítulo 15.
Preparação	
Select	Escolhe, renomeia, reordena (arrastando) e muda o tipo das colunas. Entende números no padrão brasileiro, datas como 29/10/2026 e sim/não, e avisa quantos valores não converteram.
Filter	Separa linhas por condição, com modo simples ou expressão.
Formula	Cria colunas calculadas ou altera colunas existentes (SE/ENTÃO, texto, matemática, datas).
Multi-Row Formula	Olha outras linhas, com receitas prontas: preencher para baixo, diferença, variação %, valor anterior, próximo valor e "mudou?". Tem o próprio **Ordenar por**.
Data Quality	Confere regras prontas (não vazio, sem duplicados, CPF, CNPJ, e-mail, faixa de número, data, lista de valores ou uma fórmula sua) e separa o que passou (P) do que falhou (F), com o motivo de cada falha. Veja o capítulo 9.
Data Cleansing	Remove espaços, padroniza maiúsculas e trata vazios em um passo.
Unique	Separa a primeira ocorrência de cada chave das duplicadas.

Sort · Sample	Ordena por uma ou mais colunas (o *order by*); tira amostras (primeiras, últimas, aleatórias, percentual).
Text To Columns	Divide um texto por um separador em novas colunas ou linhas (ex.: "SP - São Paulo").
Record ID · Running Total	Numera as linhas; calcula soma acumulada, recomeçando a cada grupo se quiser.
Regex	Expressão regular numa coluna: extrai grupos para colunas novas, substitui ou marca as linhas que casam.
Multi-Field Formula	Aplica a mesma fórmula a várias colunas de uma vez. `[_Atual_]` é a coluna da vez.
Mask	Protege dados pessoais (LGPD): máscara de CPF, CNPJ e e-mail, só o início ou o fim, texto fixo ou código estável.
Combinar e transformar	
Join	Cruza duas tabelas por uma ou mais chaves, com saídas L, J e R. Dá para escolher se o J mantém as chaves dos dois lados, só a da esquerda ou só a da direita, e escolher, renomear, converter e reordenar as colunas do J ali mesmo, como num Select. O Configurar mostra quantas linhas saem em cada uma e avisa quando a chave repetida multiplica linhas.
Fuzzy Match	Cruza duas tabelas por texto parecido, como razão social e endereço, com nota de 0 a 100.
Summarize	Agrupa e calcula soma, média, mediana, moda, desvio padrão, contagens, mínimo e máximo. Só oferece o que serve para o tipo da coluna: texto não soma. O Configurar mostra um esquema do antes e depois.
Union	Empilha tabelas, alinhando colunas pelo nome ou posição.
Estado por período	Transforma eventos em fotos: uma linha por item e por dia, semana ou mês, com o estado no fim de cada período e há quantos dias está nele. O Configurar desenha o antes e o depois.
Cross Tab · Transpose	Tabela dinâmica (valores de uma coluna viram colunas) e o inverso (colunas viram linhas). O Configurar desenha o antes e o depois com os seus dados.
Append Fields	Anexa uma tabela pequena (parâmetros, taxa do mês) a todas as linhas.
SQL	Para quem conhece SQL: consulta livre sobre os dados do fluxo.
Conferência e reúso	
Reconcile	Confere se duas tabelas fecham em linhas, soma ou valores distintos, e pode interromper o fluxo. Veja o capítulo 9.

Compare Runs	Mostra o que mudou desde a execução de um dia ou de um mês anterior. Veja o capítulo 9.
Subflow · Subflow Input · Subflow Output	Executa outro fluxo da biblioteca como uma etapa, para manter num lugar só o que vários fluxos usam.
BI e indicadores	
Chart	Colunas, barras, linha, rosca, empilhado, agrupado, 100%, área, Pareto, funil e dispersão.
KPI Card	Big number com variação contra meta ou período anterior e tendência, ou medidor.
Venn · Table	Interseções de 2 ou 3 grupos (ex.: clientes por produto) e tabela com totais e cores por faixa.
Machine Learning	
Train/Test Split	Divide os dados em treino e teste.
Model Trainer · Predictor	Treina modelos de classificação ou regressão e aplica a novos dados, com acurácia medida em dados de validação. O modelo fica guardado, com versão: ele só muda quando você manda.
Model Input	Traz um modelo da biblioteca de modelos, treinado noutro fluxo ou importado de um arquivo `.modelo`, sem treinar de novo.

Atalhos e perguntas frequentes

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`Ctrl` + `Enter`	Executar o fluxo (com `Shift`: só até a caixa selecionada)
`Ctrl` + `S` · `Ctrl` + `Shift` + `S` · `Ctrl` + `O`	Salvar · salvar como · abrir fluxo
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `X` · `Ctrl` + `V`	Copiar · recortar · colar caixa ou etapa
`Ctrl` + `Z` · `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Desfazer · refazer
`Ctrl` + `D` · `Delete`	Duplicar · excluir a seleção
`G` · `F`	Nova etapa · ajustar à tela
`Ctrl` + `K` · `F1` · `F11`	Buscar · abrir o Manual · modo foco
`Shift` +clique · `Ctrl` + `A` · `?`	Selecionar várias caixas · todas · lista de atalhos
`Ctrl` + `Espaço`	Sugestões no editor de fórmulas
Duplo clique no canvas	Adicionar ferramenta no ponto clicado
Dashboard, modo Editar: setas · `Shift` +setas	Mover a seleção 1 px · 8 px (`Alt` ao arrastar solta o encaixe)
Dashboard, modo Editar: `Ctrl` + `C` / `V` / `D` · `Delete`	Copiar, colar, duplicar textos e imagens · tirar da página

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. Tudo é feito por arrastar, ligar e preencher formulários. Quem conhece SQL ou fórmulas tem recursos extras, mas eles são opcionais.

Meus dados vão para a nuvem?

Não. O PRO.DATA roda no seu computador e funciona sem internet. A rede só é usada para as fontes que você cadastrar, como um banco ou uma API. O exemplo do IBGE só chama a internet quando você clica em Executar.

Posso estragar meu banco de dados?

Não. As conexões são somente leitura; comandos que alteram dados são bloqueados.

Como atualizo um relatório mensal?

Envie o arquivo novo com o mesmo nome (o PRO.DATA pergunta se deve substituir) e clique em Executar. Se a planilha é atualizada sozinha numa pasta, use **Vincular arquivo**: basta clicar em Executar.

A exportação vai apagar o arquivo de ontem?

Não sem perguntar. Se o arquivo de saída já existe, ao clicar em Executar o PRO.DATA pergunta: substituir, criar um novo com data e hora no nome, ou (no Excel) adicionar a planilha. Dá para lembrar a escolha na caixa. Ao abrir o programa, essas exportações esperam o seu Executar.

Algo deu errado. Onde vejo?

A caixa com problema fica vermelha e explica o motivo na aba Configurar; as caixas seguintes aparecem como "não executado". A aba **Log** lista tudo. Se o programa não abrir, o registro fica em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA\logs`.

Posso guardar o fluxo numa pasta da equipe?

Sim. Use **Salvar como...** e escolha a pasta (rede, OneDrive, projeto). O arquivo é um JSON legível; quem abrir em outro computador precisa ter os mesmos arquivos e consultas na vista Dados. As constantes vão junto: as do fluxo, e o valor das compartilhadas que ele usa.

Abri um fluxo e ele não executa. Por quê?

Ele veio de fora e abriu em modo protegido (capítulo 18). Confira na faixa o que ele lê, calcula e grava, e clique em **Confiar e executar**.

Minha API interna foi recusada. E agora?

Peça à TI para incluir o servidor na lista de APIs internas (capítulo 18). APIs públicas não precisam de nada.

Posso pedir ajuda a uma IA sobre um fluxo?

Sim. Envie o arquivo `.prodata.json` junto com o `contexto-ia.md`, publicado com cada versão. Ele ensina a IA a mexer no fluxo; depois, é só salvar a resposta e abrir no programa. Confira o resultado, e lembre que o fluxo mostra nomes de colunas e fórmulas, além dos dados digitados em Text Input.

Como mando o dashboard por e-mail?

No Dashboard, **Baixar imagem** gera um PNG em alta resolução, pronto para o e-mail ou a apresentação. **Baixar HTML** gera um arquivo que abre em qualquer navegador, com os filtros funcionando; a tela avisa quais dados vão dentro dele.

Desinstalar apaga meus fluxos?

Não. Fluxos, arquivos e conexões ficam na sua pasta de dados e continuam lá para uma futura reinstalação.